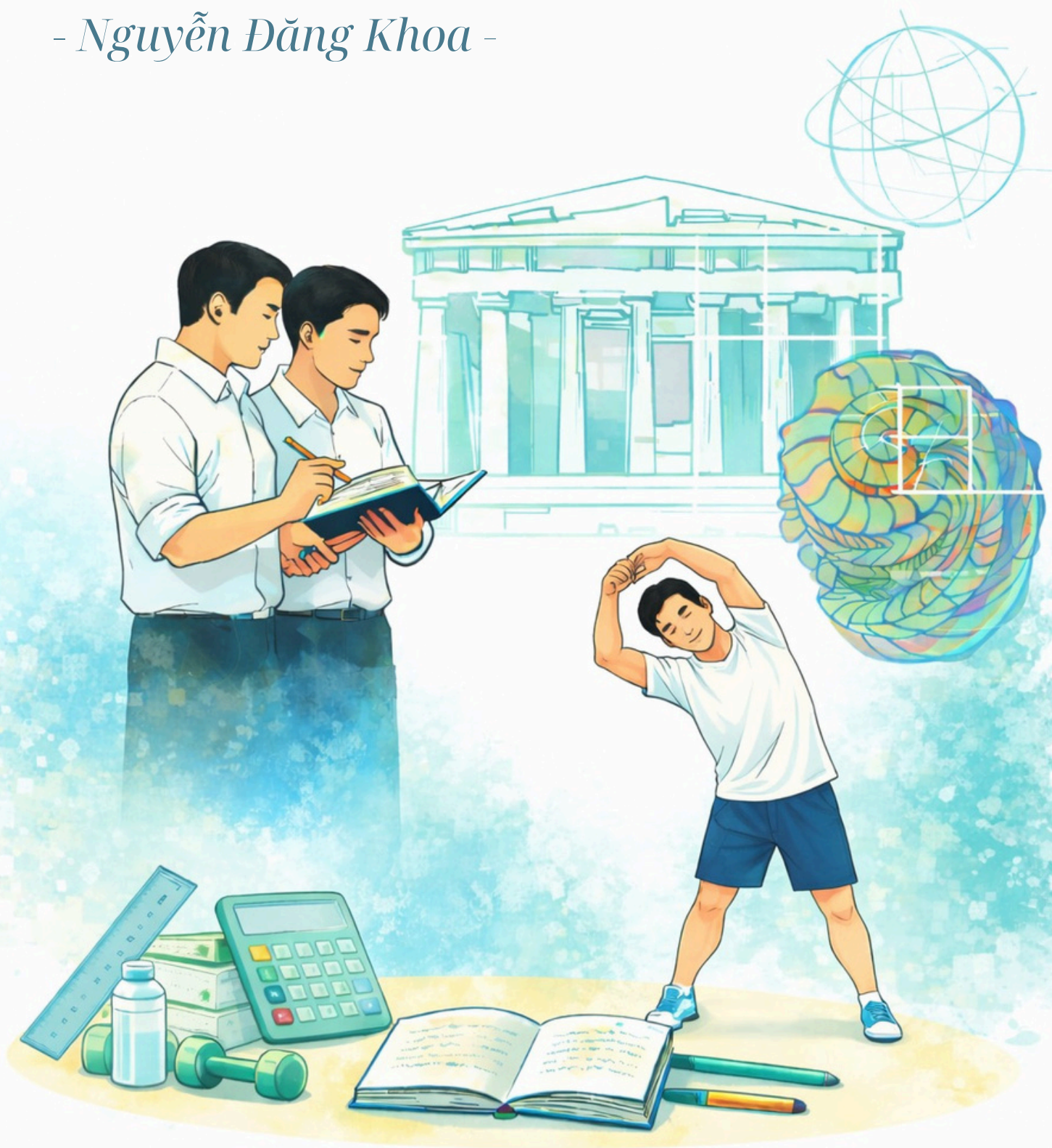


Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm làm bài hình học cho học sinh lớp 9

- Nguyễn Đăng Khoa -



Kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm làm bài hình học cho học sinh lớp 9 (Toán chuyên)

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Sửa đổi lần cuối: Ngày 11 tháng 3 năm 2026

Trong quá trình giải các bài toán hình học cũng như giảng dạy cho học sinh, tác giả đã đúc kết được một số kinh nghiệm và kiến thức cốt lõi mà các em cần ghi nhớ để làm bài hiệu quả và đạt kết quả tốt trong các kì thi.

Sau hai năm kể từ khi tài liệu được phát hành, nội dung đã nhận được sự quan tâm và đón đọc của đông đảo bạn đọc. Ở lần cập nhật này, tác giả đã chỉnh sửa hình thức tài liệu, hình vẽ và bổ sung thêm các bài tập ứng dụng đi kèm các tính chất nhằm giúp học sinh rèn luyện và vận dụng kiến thức tốt hơn. Ngoài ra, tác giả cũng đã đọc các bài viết nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng, vận động, điều khiển thần kinh để đưa ra các giải pháp học tập tốt nhất cho các em học sinh.

Dưới đây là những chia sẻ được tổng hợp theo quan điểm cá nhân của tác giả, với mong muốn mang lại giá trị thiết thực cho học sinh. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo thêm các tài liệu dành cho Toán chung [tại đây](#).

Mục lục

1	Tìm điểm cân bằng của cơ thể	6
1.1	Dinh dưỡng	6
1.1.1	Dinh dưỡng cơ bản	6
1.1.2	Thói quen và giờ giấc ăn uống	8
1.2	Vận động (Physical Activity)	8
1.2.1	Vai trò của vận động đối với não bộ	8
1.2.2	Thói quen vận động hằng ngày	9
1.3	Nghỉ ngơi	9
1.3.1	Giấc ngủ	9
1.3.2	Nghỉ giải lao vận động (Active break)	10
1.3.3	Thời gian không thiết bị điện tử (Digital Detox/Screen Break)	11
1.4	Điều hòa hệ thần kinh (Nervous System Regulation)	11
1.4.1	Dopamine – Động lực và hệ thống phần thưởng	11
1.4.2	Serotonin – Ổn định tâm trạng và giảm căng thẳng	11
1.4.3	Oxytocin – Kết nối xã hội và cảm giác an toàn	12
1.4.4	Melatonin – Điều hòa giấc ngủ	12
1.5	Một số lưu ý khác dành cho học sinh	13
2	Các vật dụng cần thiết trước kì thi	13
3	Một số kiến thức cần chứng minh khi làm bài	14
3.1	Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông	14
3.2	Tính chất góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung	16
3.3	Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp	16
4	Một số tính chất quen thuộc nên nhớ	18
4.1	Định lí Thales	18
4.2	Tam giác đồng dạng	19
4.3	Hình thang cân nội tiếp đường tròn	20
4.4	Mô hình đường cao, trực tâm	21
4.5	Phương tích và mô hình ba dây cung đồng quy	29
4.6	Định lí Brocard	31
4.7	Bổ đề cát tuyến	31
4.8	Mô hình điểm Miquel	32
4.9	Định lí Reim	35
4.10	Mô hình tam giác đồng dạng từ hai đường tròn cắt nhau	36
4.11	Mô hình hai đường tròn tiếp xúc	37
4.12	Bổ đề bắn - Shooting lemma	39
4.13	Mô hình đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp	39
4.14	Định lí con bướm	47
4.15	Mô hình đường đối trung và tứ giác điều hòa	48
4.16	Đường thẳng Simson, đường thẳng Steiner	52
5	Một số kĩ năng tư duy hình học	55
5.1	Kĩ thuật điểm trùng nhau	55
5.2	Suy luận ngược	56
5.3	Bài toán liên quan đến yếu tố cố định	57

6	Kinh nghiệm vẽ hình và trình bày	60
6.1	Vẽ hình ra giấy nháp	60
6.2	Vẽ hình bằng kết luận của bài toán	61
6.3	Cách vẽ nhanh một số mô hình	63
6.4	Các lưu ý khác	65
7	Bí kíp làm câu c) hình học	66

§1 Tìm điểm cân bằng của cơ thể

Trong các bài toán bất đẳng thức, các thầy cô hay dạy về tìm điểm rơi của dấu bằng. Trong cuộc sống, chúng ta cũng nên tìm ra điểm cân bằng của cơ thể để giúp bản thân học tập, làm việc hiệu quả hơn. Bản thân tác giả cũng đã trải qua nhiều biến cố về sức khỏe cho nên tác giả không muốn vì một kì thi mà các em học sinh bị quá sức, gây ra nhiều hệ lụy về sau.



Theo tác giả nghiên cứu, chúng ta sẽ chia ra làm bốn trụ cột chính của sức khỏe, đó là: dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi, điều hòa hệ thần kinh. Sau đây chúng ta cùng đi tìm hiểu về chúng.

§1.1 Dinh dưỡng

“You are what you eat, so don’t be fast, cheap, easy, or fake.”

Trước khi đi vào nội dung chi tiết, tác giả mong bạn đọc dành một chút thời gian nhìn lại điều kiện thực tế của gia đình mình. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, vì vậy chế độ dinh dưỡng cũng cần được điều chỉnh sao cho **khoa học, hợp lí và phù hợp** với khả năng. Bài viết này nhằm cung cấp kiến thức để bạn lựa chọn thông minh hơn, chứ không phải đọc xong rồi về đòi bố mẹ mua tôm hùm Alaska cho bữa tối. Biết đủ để chăm sóc bản thân tốt hơn là điều đáng quý. Hãy học cách trân trọng những gì mình đang có và từng bước tiến lên bằng hiểu biết của chính mình.

§1.1.1 Dinh dưỡng cơ bản

Dinh dưỡng, hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, là việc ăn uống sao cho cơ thể nhận đủ những gì nó cần để hoạt động bình thường. Trước khi nói đến các chế độ ăn đặc biệt hay những lợi ích nâng cao, điều quan trọng nhất là đảm bảo một chế độ ăn đúng giờ, đầy đủ và cân đối.

1. **Vitamin và khoáng chất** tham gia vào hầu hết các hoạt động sống của cơ thể, từ tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ trao đổi chất cho đến duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan. Thiếu vitamin và khoáng chất trong thời gian dài có thể dẫn đến mệt mỏi, suy nhược và giảm sức đề kháng.

Nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất phổ biến, dễ tiếp cận nhất là rau củ và trái cây, chẳng hạn như rau xanh (rau muống, cải xanh, cải bó xôi), các loại củ quả (cà rốt, bí đỏ, khoai lang) và trái cây (cam, chuối, táo, đu đủ).

2. **Protein** là thành phần quan trọng để xây dựng và sửa chữa các mô trong cơ thể, bao gồm cơ bắp, da và nhiều cấu trúc khác. Khi khẩu phần ăn thiếu protein, cơ thể thường trở nên yếu, chậm hồi phục sau mệt mỏi hoặc bệnh tật.

Các nguồn protein quen thuộc và dễ tìm gồm thịt (thịt lợn, thịt gà, thịt bò), cá và hải sản, trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa, cũng như các nguồn protein thực vật như đậu, đậu phụ và các loại hạt.

Protein nên được phân bố đều trong các bữa ăn trong ngày thay vì chỉ tập trung vào một bữa duy nhất.

3. **Carbohydrate** (chất bột đường) là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể. Phần lớn các hoạt động hằng ngày đều cần đến năng lượng từ nhóm chất này. Khi thiếu carbohydrate, cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, uể oải và giảm khả năng lao động.

Các nguồn carbohydrate phổ biến trong bữa ăn hằng ngày bao gồm cơm, bánh mì, ngô, khoai, sắn và các loại ngũ cốc. Nên ưu tiên các nguồn ít qua chế biến để cung cấp năng lượng ổn định và bền vững.

4. **Chất béo** giúp cơ thể hấp thu một số vitamin quan trọng và bảo vệ các cơ quan nội tạng. Những nguồn chất béo nên ưu tiên là dầu thực vật, cá và các loại hạt. Nguyên tắc quan trọng là ăn vừa đủ, không loại bỏ hoàn toàn nhưng cũng không lạm dụng.

5. **Nước** chiếm khoảng 50–70% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các quá trình sinh lý như vận chuyển chất dinh dưỡng, điều hòa thân nhiệt và hỗ trợ tiêu hóa.

Lượng nước cần thiết cho mỗi người phụ thuộc vào thể trạng, mức độ vận động và điều kiện thời tiết. Thay vì áp dụng cứng nhắc một con số cố định, nên uống nước theo cảm nhận và chia đều trong ngày. Công thức đề xuất tính lượng nước cần uống trong một ngày theo cân nặng là:

$$\text{Lượng nước (lít)} \approx 0.033 \times \text{Cân nặng (kg)}.$$

Cân nặng (kg)	Lượng nước cần uống (L/ngày)
50	≈ 1.63
60	≈ 1.96
70	≈ 2.28
80	≈ 2.61

Bảng 1: Một số ví dụ về lượng nước cần uống theo cân nặng.

Ngoài ra, chúng ta có thể lưu ý bổ sung thêm sắt giúp cải thiện trí thông minh, khả năng chú ý và trí nhớ ở trẻ em tuổi đi học.¹ Các thực phẩm giàu omega-3 như cá cũng được chứng minh có liên quan đến sự cải thiện khả năng chú ý và tốc độ xử lý thông tin ở trẻ em.²

¹Gutema, B. et al. (2023). *Effects of Iron Supplementation on Cognitive Development in School-Age Children: A Systematic Review and Meta-Analysis*. Truy cập tại: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37368919/>.

²Damsgaard, C. T. et al. (2020). *Fish intake improves cognitive performance in school children: the FiSK Junior randomized trial. The American Journal of Clinical Nutrition*. Truy cập tại: <https://academic.oup.com/ajcn/article/112/1/74/5855515>.

§1.1.2 Thói quen và giờ giấc ăn uống

Nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại cho thấy không chỉ **ăn gì** mà **ăn vào thời điểm nào** cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Cơ thể con người hoạt động theo nhịp sinh học ngày–đêm, trong đó khả năng xử lý năng lượng và điều hòa đường huyết thường hiệu quả hơn vào ban ngày so với ban đêm.

Một bài tổng quan đăng trên tạp chí *Nutrients* cũng cho thấy việc ăn sáng sớm và ăn tối sớm thường liên quan đến các chỉ số chuyển hóa thuận lợi hơn so với ăn muộn hoặc bỏ bữa sáng.³ Dữ liệu quan sát từ người trưởng thành tại Hoa Kỳ cho thấy việc tiêu thụ phần lớn năng lượng vào bữa tối có liên quan đến nguy cơ cholesterol máu cao hơn.⁴

Các nghiên cứu về *chrononutrition* (dinh dưỡng theo nhịp sinh học) cho thấy ăn muộn trong ngày và bỏ bữa sáng có liên quan đến nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa cao hơn, trong khi ăn sớm và đều đặn phù hợp hơn với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy việc giới hạn thời gian ăn trong khoảng **10–12 giờ mỗi ngày** (ví dụ từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối) có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe chuyển hóa ngay cả khi tổng lượng thức ăn không thay đổi.⁵

Đồng thời, các chuyên gia khuyến nghị duy trì khoảng cách hợp lý giữa các bữa chính khoảng **4–5 giờ** để cơ thể tiêu hóa và sử dụng năng lượng hiệu quả trước khi bước vào bữa tiếp theo.⁶

Ngoài ra đối với học sinh nói riêng và trẻ em thanh thiếu niên nói chung, việc duy trì bữa sáng đều đặn có liên quan đến khả năng tập trung, ghi nhớ và hiệu suất nhận thức tốt hơn.⁷

§1.2 Vận động (Physical Activity)

“A healthy mind in a healthy body.”
— Juvenal

§1.2.1 Vai trò của vận động đối với não bộ

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động thể chất đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và khả năng học tập của học sinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp cải thiện khả năng tập trung, trí nhớ và giảm căng thẳng trong quá trình học tập. Một phần nguyên nhân là do vận động có thể kích thích các quá trình sinh học trong não, trong đó có sự điều hòa của chất dẫn truyền thần kinh *dopamine* – một chất liên quan đến động lực, học tập và trí nhớ. Các nghiên cứu gần đây cho thấy dopamine trong não có thể hỗ trợ cả trí nhớ làm việc và quá trình học hỏi thông qua củng cố hành vi.⁸

³Almoosawi, S. et al. (2019). *Timing of breakfast, lunch, and dinner: Effects on obesity and metabolic risk. Nutrients*, 11(9). Truy cập tại: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31684003/>.

⁴Xie, J. et al. (2022). *Association of meal timing of energy and macronutrients with hypercholesterolaemia. British Journal of Nutrition*. Truy cập tại: <https://doi.org/10.1017/S00071145220032577>.

⁵Dashti, H. S. et al. (2025). *Circadian nutrition and obesity: timing as a nutritional strategy. Journal of Health, Population and Nutrition*. Truy cập tại: <https://jhpn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41043-025-01102-y>.

⁶Sun, Y. et al. (2023). *Meal skipping and shorter meal intervals are associated with increased risk of all-cause and cardiovascular disease mortality among US adults. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 123(3), 417–426.e3. Truy cập tại: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35964910/>.

⁷Peña-Jorquera, P. et al. (2021). *Breakfast: A Crucial Meal for Adolescents' Cognitive Performance. Nutrients*, 13(4). Truy cập tại: <https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1320>.

⁸Westbrook, A. et al. (2025). *Striatal dopamine can enhance both fast working memory, and slow reinforcement learning, while reducing implicit effort cost sensitivity. Nature Communications*, 16, 6320.

Vì vậy, việc duy trì thói quen vận động hằng ngày không chỉ giúp tăng cường sức khỏe thể chất mà còn góp phần giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn trong quá trình học tập và ôn luyện.

§1.2.2 Thói quen vận động hằng ngày

Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ em và thanh thiếu niên nên duy trì ít nhất **30–60 phút hoạt động thể chất mỗi ngày**.⁹

Một số thói quen vận động đơn giản có thể áp dụng trong quá trình học tập:

- Sau mỗi 45–60 phút học tập nên đứng dậy vận động nhẹ khoảng 3–5 phút.
- Có thể thực hiện các động tác giãn cơ đơn giản cho cổ, vai và lưng.
- Duy trì các hoạt động thể thao bao gồm đi bộ, chạy bộ, đạp xe, hoặc các bài tập thể dục đơn giản. Ở giai đoạn gần thi nên tránh vận động mạnh, hạn chế chơi các môn đối kháng như đá bóng, pickleball,... để tránh chấn thương xảy ra.

§1.3 Nghỉ ngơi

“Rest and be thankful.”

Bên cạnh dinh dưỡng và vận động, nghỉ ngơi đầy đủ cũng đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe và khả năng học tập của học sinh.

§1.3.1 Giấc ngủ

Giấc ngủ giúp cơ thể phục hồi năng lượng, đồng thời hỗ trợ các quá trình quan trọng của não bộ như củng cố trí nhớ và xử lý thông tin đã học trong ngày.

Theo khuyến nghị của *American Academy of Sleep Medicine*, thanh thiếu niên nên ngủ khoảng **8–10 giờ mỗi đêm** để đảm bảo sức khỏe và khả năng học tập hiệu quả.¹⁰

Nếu bạn đọc hay mệt mỏi vào ban ngày nhưng lại tỉnh táo, khó ngủ vào ban đêm thì việc đó liên quan đến **cortisol** – hormone tham gia điều hòa **nhịp sinh học** của cơ thể.¹¹ Trong điều kiện bình thường, nồng độ cortisol cao hơn vào buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo và giảm dần vào buổi tối để hỗ trợ giấc ngủ.

Những thói quen như sử dụng điện thoại ngay khi thức dậy, làm việc liên tục không nghỉ, tập luyện cường độ cao vào buổi tối, bỏ bữa sáng nhưng ăn nhiều vào ban đêm hoặc thường xuyên căng thẳng có thể làm rối loạn nhịp tiết hormone này. Khi đó, cơ thể dễ rơi vào tình trạng *ban ngày mệt mỏi nhưng ban đêm khó ngủ*, khả năng tập trung giảm và quá trình phục hồi cũng chậm hơn.

Một số điều chỉnh nhỏ như tiếp xúc ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ngay sau khi thức dậy, tập luyện vào ban ngày, giảm ánh sáng và cường độ hoạt động vào buổi tối, ăn sáng đầy đủ và ăn tối vừa phải có thể giúp nhịp sinh học của cơ thể dần ổn định.

Truy cập tại: <https://www.nature.com/articles/s41467-025-61099-0>.

⁹World Health Organization (2020). *WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour*.

Truy cập tại: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128>.

¹⁰Paruthi, S. et al. (2016). *Recommended amount of sleep for pediatric populations. Journal of Clinical Sleep Medicine*. Truy cập tại: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27250809/>.

¹¹Cortisol là hormone do tuyến thượng thận tiết ra, có vai trò trong phản ứng căng thẳng và điều hòa chu kỳ thức – ngủ của cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy ánh sáng xanh có thể ức chế hormone *melatonin* – chất giúp cơ thể chuẩn bị cho giấc ngủ – khiến chúng ta khó buồn ngủ hơn vào ban đêm. Ngược lại, các ánh sáng có tông màu ấm như vàng, cam hoặc đỏ ít ảnh hưởng đến quá trình này.¹² Điều đó cũng tương đồng với tự nhiên khi ánh sáng hoàng hôn thường mang sắc vàng đỏ, báo hiệu thời điểm nghỉ ngơi của nhiều sinh vật. Vì vậy, vào buổi tối học sinh nên ưu tiên sử dụng ánh sáng vàng dịu thay vì ánh sáng trắng quá mạnh.

Một cách đơn giản giúp cơ thể thư giãn trước khi ngủ là thực hiện các chuyển động mắt chậm và nhẹ. Hãy nhắm mắt, di chuyển mắt sang trái – sang phải vài lần, sau đó xoay mắt thành vòng tròn rồi nhìn lên – nhìn xuống. Cuối cùng hướng ánh nhìn nhẹ xuống sống mũi và thở ra chậm để nhịp tim dịu lại.

Những chuyển động này giúp hệ tiền đình và tiểu não dần chuyển từ trạng thái liên tục theo dõi vị trí cơ thể sang trạng thái thư giãn. Dưới góc nhìn của khoa học thần kinh, để dễ đi vào giấc ngủ, não bộ cần giảm sự chú ý đến cảm giác về tư thế và vị trí của cơ thể. Khi đó hoạt động *proprioception* – khả năng nhận thức vị trí cơ thể trong không gian – sẽ giảm xuống, giúp cơ thể buông lỏng và dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Ngoài ra nhiều người có thói quen ngủ trưa, điều này là hoàn toàn tốt. Một giấc ngủ ngắn vào buổi trưa (khoảng 20–30 phút) có thể giúp cải thiện sự tỉnh táo, tâm trạng và khả năng tập trung. Tuy nhiên, các giấc ngủ trưa kéo dài hơn 30 phút có thể làm rối loạn nhịp sinh học và liên quan đến nguy cơ cao hơn về huyết áp, đường huyết và chỉ số khối cơ thể.¹³

§1.3.2 Nghỉ giải lao vận động (Active break)

Bên cạnh giấc ngủ ban đêm, việc nghỉ ngắn trong quá trình học tập hoặc làm việc cũng đóng vai trò quan trọng đối với hiệu suất nhận thức. Khi não phải duy trì sự chú ý trong thời gian dài, khả năng tập trung và xử lý thông tin sẽ dần suy giảm do nguồn lực nhận thức bị tiêu hao. Các nghiên cứu về chú ý cho thấy hiệu suất trong các nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung cao thường giảm dần theo thời gian, nhưng có thể phục hồi sau những khoảng nghỉ thích hợp.¹⁴

Nhiều nghiên cứu giáo dục cũng cho thấy các khoảng nghỉ ngắn, đặc biệt khi kết hợp với vận động nhẹ như đứng dậy, đi lại hoặc giãn cơ, có thể giúp duy trì khả năng chú ý và cải thiện hiệu suất học tập. Một số phân tích tổng hợp cho thấy các *active breaks* kéo dài khoảng 5–10 phút có thể cải thiện sự tập trung và các chức năng điều hành của não khi thực hiện các nhiệm vụ học thuật.¹⁵

Vì vậy, thay vì cố gắng học liên tục trong nhiều giờ, một chiến lược hiệu quả là chia thời gian học thành các phiên tập trung kéo dài khoảng 45–90 phút, xen kẽ với các khoảng nghỉ ngắn để não bộ phục hồi. Trong thời gian nghỉ, nên đứng dậy vận động nhẹ, nhìn ra xa hoặc hít thở sâu thay vì tiếp tục sử dụng thiết bị điện tử.

¹²M. A. St Hilaire et al., “The spectral sensitivity of human circadian phase resetting and melatonin suppression to light changes dynamically with light duration,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(51), e2205301119 (2022). Truy cập tại: <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2205301119>

¹³Matthew Solan, “Keep midday naps to less than 30 minutes”, *Harvard Health Publishing*, Aug 1, 2023. Truy cập tại <https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/keep-midday-naps-to-less-than-30-minutes>.

¹⁴N. Ross et al., “Rest is best: The role of rest and task interruptions on vigilance,” *Cognition*, 134, 165–173 (2015). Truy cập tại <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027714001929>.

¹⁵Pastor-Vicedo et al., “Active break as a tool for improving attention in the educational context: A systematic review and meta-analysis,” *Heliyon*, 2024. Truy cập tại <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2530380524000042>.

§1.3.3 Thời gian không thiết bị điện tử (Digital Detox/Screen Break)

Trong đời sống hiện đại, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử có thể kích thích não bộ liên tục thông qua thông báo, mạng xã hội và nội dung số. Việc tiếp xúc kéo dài với các kích thích này khiến não khó duy trì trạng thái tập trung sâu và cũng làm tăng mức căng thẳng tâm lý.

Ngoài ra, ánh sáng xanh phát ra từ màn hình có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học bằng cách ức chế hormone *melatonin*, khiến cơ thể khó buồn ngủ hơn vào buổi tối. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên có những khoảng thời gian trong ngày không sử dụng thiết bị điện tử, đặc biệt là trong khoảng 1–2 giờ trước khi đi ngủ.¹⁶

§1.4 Điều hòa hệ thần kinh (Nervous System Regulation)

“Be mindful. Be grateful. Be positive. Be true. Be kind.”

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động và nghỉ ngơi, khả năng học tập và tập trung còn chịu ảnh hưởng mạnh bởi cách hệ thần kinh điều hòa trạng thái hoạt động của cơ thể. Não bộ liên tục cân bằng giữa hai hệ thống chính: hệ thần kinh giao cảm, giúp cơ thể tỉnh táo và sẵn sàng hành động, và hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cơ thể thư giãn và phục hồi. Khi hai hệ thống này được điều hòa hợp lý, con người có thể duy trì sự tỉnh táo vào ban ngày và nghỉ ngơi hiệu quả vào ban đêm.

§1.4.1 Dopamine – Động lực và hệ thống phần thưởng

Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến động lực, sự tập trung và cảm giác hài lòng khi hoàn thành một nhiệm vụ. Khi mức dopamine được điều hòa hợp lý, con người dễ duy trì sự tập trung và cảm thấy có động lực học tập hơn.

- Chia mục tiêu lớn thành các nhiệm vụ nhỏ. Khi hoàn thành từng bước, não bộ sẽ tạo ra cảm giác thành tựu và duy trì động lực.
- Tự ghi nhận những tiến bộ nhỏ trong quá trình học tập, ví dụ hoàn thành đọc một chương sách hoặc giải xong một bài tập khó.
- Tránh sử dụng mạng xã hội hoặc các nội dung kích thích mạnh trong thời gian học, vì chúng có thể làm hệ thống dopamine trở nên quá tải và giảm khả năng tập trung.

§1.4.2 Serotonin – Ổn định tâm trạng và giảm căng thẳng

Serotonin đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tâm trạng, giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định và giảm cảm giác lo âu. Khi serotonin được cân bằng, con người dễ giữ được sự bình tĩnh và tập trung trong quá trình học tập.

- Thực hiện kỹ thuật thở sâu như “physiological sigh” (hít sâu hai lần liên tiếp rồi thở ra chậm) để giúp giảm nhịp tim và làm dịu hệ thần kinh.
- Áp dụng quy tắc 5–4–3–2–1 để đưa sự chú ý trở lại hiện tại: nhận diện 5 điều nhìn thấy, 4 điều chạm được, 3 âm thanh nghe được, 2 mùi, và 1 vị.

¹⁶C. A. Cajochen et al., “Evening exposure to a light-emitting diodes (LED)–backlit computer screen affects circadian physiology and cognitive performance,” *Journal of Applied Physiology*, 2011. Truy cập tại <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jappphysiol.00165.2011>.

- Đi bộ hoặc dành thời gian tiếp xúc với thiên nhiên. Ánh sáng tự nhiên và không gian xanh có thể giúp cải thiện tâm trạng.
- Vận động nhẹ như rung lắc cơ thể (shaking) hoặc vươn vai để giải phóng căng thẳng tích tụ trong cơ thể.
- Thực hiện các hoạt động thể chất nhẹ như chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội để kích thích cơ thể sản sinh các chất điều hòa cảm xúc.
- Duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn để hệ thần kinh có nhịp sinh học ổn định.

§1.4.3 Oxytocin – Kết nối xã hội và cảm giác an toàn

Oxytocin thường được gọi là hormone của sự gắn kết. Chất này được giải phóng khi con người trải nghiệm các tương tác xã hội tích cực, giúp tạo cảm giác tin tưởng, an toàn và giảm căng thẳng.

- Dành thời gian trò chuyện hoặc học nhóm với bạn bè để tạo cảm giác hỗ trợ lẫn nhau.
- Tương tác tích cực với gia đình như trò chuyện, chia sẻ hoặc các cử chỉ thân thiện.
- Những hành động đơn giản như bắt tay, vỗ vai hoặc ôm có thể giúp cơ thể giải phóng oxytocin và giảm căng thẳng.
- Hát hoặc ngâm nga nhẹ nhàng. Hoạt động này kích thích dây thần kinh phế vị và giúp cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn.
- Duy trì các mối quan hệ tích cực giúp giảm cảm giác cô lập trong giai đoạn học tập hoặc thi cử căng thẳng.

§1.4.4 Melatonin – Điều hòa giấc ngủ

Melatonin là hormone giúp điều chỉnh chu kỳ ngủ – thức của cơ thể. Một giấc ngủ đủ và chất lượng giúp não bộ phục hồi, củng cố trí nhớ và cải thiện khả năng tập trung trong ngày hôm sau.

- Đi ngủ và thức dậy vào thời điểm tương đối cố định mỗi ngày để duy trì nhịp sinh học ổn định.
- Hạn chế sử dụng điện thoại, máy tính hoặc các thiết bị phát sáng mạnh trước khi ngủ vì ánh sáng xanh có thể ức chế việc tiết melatonin.
- Giữ không gian ngủ tối và yên tĩnh để cơ thể dễ dàng chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi.
- Tránh uống cà phê hoặc các chất kích thích vào buổi tối.
- Thực hiện các hoạt động thư giãn trước khi ngủ như đọc sách nhẹ hoặc hít thở sâu.

§1.5 Một số lưu ý khác dành cho học sinh

Ngoài các yếu tố trên, một số lựa chọn hoạt động trong giai đoạn ôn thi cũng có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lí và khả năng tập trung của học sinh.

- Bạn học sinh nào muốn cầu “thần muông”, “thần ếch”, ... thì cứ cầu hết cho yên tâm trước kỳ thi. Ngoài ra, nhiều bạn còn đi đền, đi chùa; đặc biệt nên thắp hương cho ông bà, tổ tiên. Đây không chỉ là mong muốn thi cử thuận lợi mà còn là nét truyền thống, thể hiện đạo hiếu của con cháu trong gia đình Việt Nam.
- Trước kỳ thi vài tuần không nên dành quá nhiều thời gian cho các bài toán quá khó. Thay vào đó nên củng cố các kiến thức cơ bản và các dạng bài quen thuộc.
- Hạn chế đọc sách hoặc xem các bộ phim có nội dung nặng về tâm lí, tình cảm hoặc triết lí trong giai đoạn sát kỳ thi, vì chúng có thể ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc.
- Tránh sử dụng mạng xã hội quá nhiều trước kỳ thi, vì các nội dung giải trí có thể khiến sự chú ý bị phân tán và khó duy trì sự tập trung khi học tập.
- Không nên nghe nhạc liên tục trong thời gian dài trước kỳ thi, bởi vì giám thị không bật nhạc cho các em nghe trong phòng thi đâu.
- Nếu đang có cảm xúc tình cảm với ai đó, nên tạm thời gác lại để tập trung cho việc học tập trong giai đoạn ôn thi. Thử khoa đi rồi sẽ có 10 người yêu.
- Đối với các mối quan hệ bạn bè hoặc tình cảm, nên hạn chế các mâu thuẫn hoặc tranh cãi để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lí. Chia tay, chia chân thì cũng nên để sau thi nhé.
- Không nên so sánh kết quả học tập của bản thân với người khác trước kì thi. Trong kì thi đang diễn ra cũng không nên so đo đúng sai ở một môn nào đó, vì còn rất nhiều môn chưa thi.

§2 Các vật dụng cần thiết trước kì thi

Ở các mục trên là sự chuẩn bị khá kĩ về thể chất và tinh thần. Tiếp theo là một số vật dụng cần chuẩn bị khi đi thi. Những thứ này rất đơn giản nhưng lại rất quan trọng:

- Bút cùng một loại, cùng một màu mực (nên chuẩn bị từ 3 chiếc trở lên để dự phòng).
- Bộ com-pa dùng để vẽ hình. Nếu sử dụng loại có ngòi bút chì, nên mài đầu chì bằng cách miết nhẹ lên giấy (tương tự như mài dao) để đầu chì nhọn, giúp nét vẽ rõ và chính xác hơn.
- Đồng hồ có thể hữu ích với những bạn cần căn thời gian làm bài. Tuy nhiên, với những bạn dễ bị áp lực khi nhìn đồng hồ chạy thì không nhất thiết phải dùng. Lưu ý tuyệt đối không mang các loại đồng hồ thông minh (ví dụ Apple Watch) để tránh vi phạm quy định phòng thi.
- Chai nước đã bóc nhãn (nếu cần mang theo).
- Một tập tờ giấy A4 mới (nếu được đem vào phòng thi) để kê dưới giấy thi cho dễ viết; đồng thời có thể dùng làm nháp khi cần mà không phải xin giám thị nhiều lần.

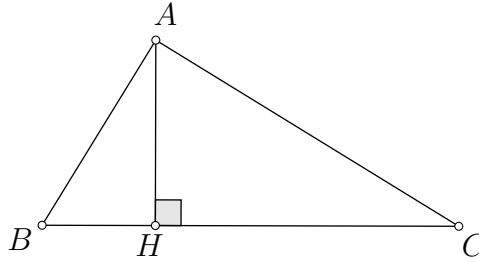
§3 Một số kiến thức cần chứng minh khi làm bài

§3.1 Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Mệnh đề 3.1 (Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông)

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH ($H \in BC$). Chúng ta có những hệ thức sau (gọi tắt là hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC):

- i) $AB \cdot AC = BC \cdot AH$ ($= 2S_{ABC}$).
- ii) $BA^2 = BH \cdot BC$; $CA^2 = CH \cdot CB$.
- iii) $HA^2 = HB \cdot HC$.
- iv) $\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}$.



Chứng minh. a) Ta có $\triangle BHA \sim \triangle BAC$ (g-g) nên $\frac{BA}{HA} = \frac{BC}{AC}$, suy ra

$$AB \cdot AC = AH \cdot BC.$$

b) Vẫn dựa vào $\triangle BHA \sim \triangle BAC$ (g-g) nên $\frac{BH}{BA} = \frac{BA}{BC}$, kéo theo

$$BA^2 = BH \cdot BC.$$

c) Ta có $\triangle HBA \sim \triangle HAC$ (g-g) nên $\frac{HB}{HA} = \frac{HA}{HC}$, suy ra

$$HA^2 = HB \cdot HC.$$

d) Dựa vào các tam giác đồng dạng, ta thực hiện biến đổi

$$\frac{AH^2}{AB^2} + \frac{AH^2}{AC^2} = \frac{AC^2}{BC^2} + \frac{AB^2}{BC^2} = 1.$$

Từ đó suy ra

$$\frac{1}{AH^2} = \frac{1}{AB^2} + \frac{1}{AC^2}.$$

□

Nhận xét — Trong các bài toán, hệ thức ii) được sử dụng nhiều hơn so với ba hệ thức còn lại.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Lấy D, E lần lượt là hình chiếu của H lên AB, AC . Chứng minh các hệ thức sau:

- a) $\frac{BH}{CH} = \frac{AB^2}{AC^2}$.
- b) $AB^3 = BC^2 \cdot BD; AC^3 = BC^2 \cdot CE$.
- c) $BC \cdot BD \cdot CE = AH^3$.
- d) $\sqrt[3]{BC^2} = \sqrt[3]{BD^2} + \sqrt[3]{CE^2}$.

Bài tập 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Lấy các điểm E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AC, AB . M, N là hình chiếu vuông góc tương ứng của E, F lên BC . Chứng minh rằng

- a) $BF\sqrt{CH} + CE\sqrt{BH} = AH\sqrt{BC}$;
- b) $\frac{1}{EM \cdot FN} = \frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2}$;
- c) $\frac{BN}{AB^2} + \frac{CM}{AC^2} = \frac{1}{BC}$.

Bài tập 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Trên AH lấy điểm D và trên tia BD lấy hai điểm M, N sao cho $CM = CN = CA$ (M nằm giữa B, N).

- a) Chứng minh rằng $\widehat{CMH} = \widehat{CNH} = \widehat{CBM}$.
- b) Chứng minh rằng $BM \cdot BN = BA^2$.

Bài tập 4. Cho tam giác ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại trực tâm H . Trên đoạn BE lấy điểm K và trên đoạn CF lấy điểm L sao cho $\widehat{AKC} = \widehat{ALB} = 90^\circ$. Chứng minh rằng

- a) $AK = AL$.
- b) $\widehat{FKL} = \widehat{ELK}$.

Bài tập 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH ($H \in BC$). M là trung điểm HC và K là hình chiếu vuông góc của M lên AB . Điểm L đối xứng với A qua B . Chứng minh

- a) $AK \cdot AL = AH^2$.
- b) $KH \perp LC$.

Bài tập 6. Cho hình vuông $ABCD$. Qua A vẽ một đường thẳng bất kì cắt các đường thẳng BC, CD tại E, F . Chứng minh rằng

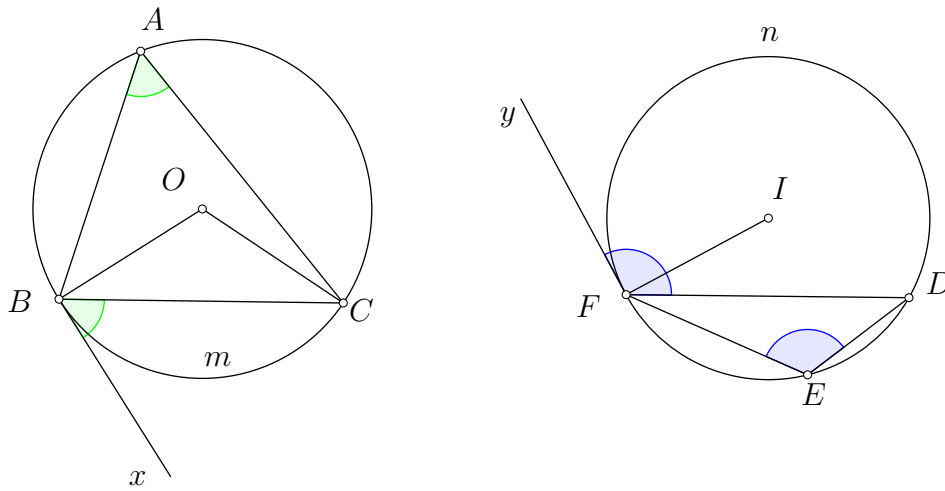
$$\frac{1}{AE^2} + \frac{1}{AF^2} = \frac{1}{AD^2}.$$

§3.2 Tính chất góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Định nghĩa 3.2 (Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung). Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và có một tia chứa dây cung, tia còn lại là tiếp tuyến của đường tròn. Cung nằm bên trong góc gọi là **cung bị chắn**.

Mệnh đề 3.3

Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn. Từ đó rút ra, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.



Hình 1: $\angle CBx$ là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Bx và dây cung BC trong đường tròn (O) ; $\angle DFy$ là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Fy và dây cung FD trong đường tròn (I) .

Chứng minh. (Hình 1) Ta có

$$\angle CBx = \angle OBx - \angle OBC = 90^\circ - \angle OBC = \angle BOC/2 = \text{sđ}\widehat{BmC}/2 = \angle BAC$$

và

$$\angle DFy = 90^\circ + \angle IFD = 90^\circ + 90^\circ - \angle FID/2 = \frac{360^\circ - \angle FID}{2} = \frac{\text{sđ}\widehat{FnD}}{2} = \angle FED.$$

□

Nhận xét — Trong quá trình làm bài, nếu dùng tính chất 1-2 lần thì biến đổi góc như chứng minh trên vào bài làm. Còn nếu các em áp dụng nhiều lần thì nên phát biểu và chứng minh như một bổ đề, sau đó áp dụng vào bài làm.

§3.3 Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

Mệnh đề 3.4 (Dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp)

Một tứ giác sẽ nội tiếp đường tròn nếu một trong các điều kiện sau xảy ra:

- i) Bốn đỉnh nằm trên một đường tròn (định nghĩa);
- ii) Hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới hai góc bằng nhau;
- iii) Tổng số đo hai góc đối nhau bằng 180° ;
- iv) Góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

Chứng minh. Ta thấy i) có được dựa vào định nghĩa và iv) tương đương với iii) nên ta chỉ đi chứng minh ii) và iii).

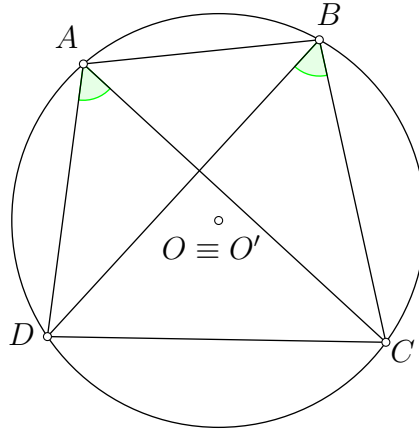
ii) Giả sử tứ giác $ABCD$ có $\angle DAC = \angle DBC$, ta đi chứng minh $ABCD$ nội tiếp.

Gọi O và O' là tâm đường tròn (DAC) và (DBC) .

- Bỏ qua trường hợp đơn giản là $\angle DAC = \angle DBC = 90^\circ$.
- Nếu $\angle DAC = \angle DBC < 90^\circ$ thì O cùng phía với A , O' cùng phía với B so với CD nên O, O' cùng phía với nhau so với CD . Đồng thời

$$\angle DOC = 2\angle DAC = 2\angle DBC = \angle DO'C,$$

suy ra $\triangle DOC = \triangle DO'C$ (g-c-g), kéo theo $O \equiv O'$ hay bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường tròn.



- Nếu $\angle DAC = \angle DBC > 90^\circ$ thì O khác phía với A , O' khác phía với B so với CD nên O, O' cùng phía với nhau so với CD . Đồng thời

$$\angle DAC = 180^\circ - \angle DOC/2$$

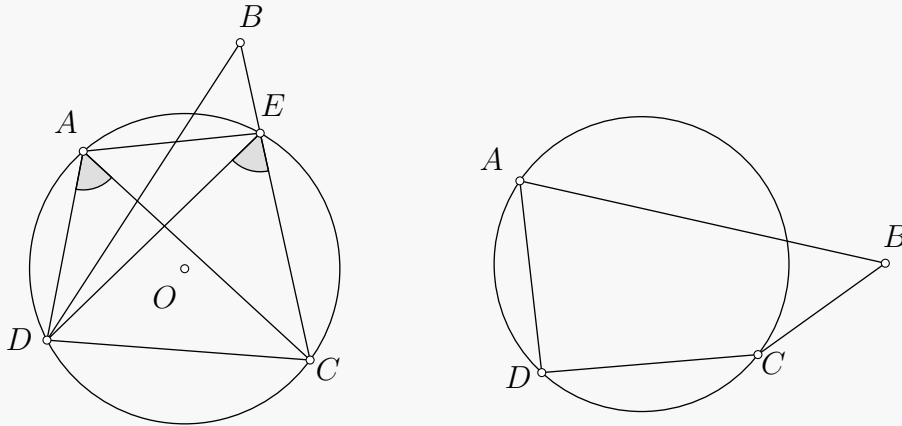
và

$$\angle DBC = 180^\circ - \angle DO'C/2,$$

từ đó vẫn suy ra $O \equiv O'$.

iii) Giả sử tứ giác $ABCD$ có $\angle B + \angle D = 180^\circ$. Gọi O và O' là tâm đường tròn (ABC) và (ADC) . Lập luận tương tự phần trên, ta rút ra được đpcm. $\square$

Chú ý. Tác giả thấy xuất hiện rất nhiều người sử dụng cách chứng minh ii) như sau:



Chứng minh. Nếu B nằm ngoài đường tròn (ADC) thì tia CB cắt lại (ADC) tại E nằm giữa C và B . Khi đó $\angle DAC = \angle DEC > \angle DBC$. Điều này là mâu thuẫn với giả thiết.

Tương tự, nếu B nằm trong (ADC) thì $\angle DAC = \angle DEC < \angle DBC$, cũng dẫn tới mâu thuẫn. $\square$

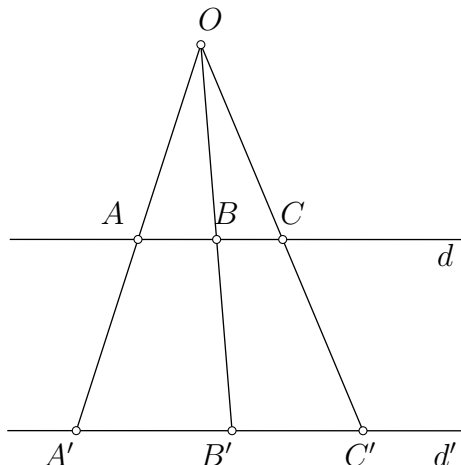
Vấn đề trong chứng minh trên là lấy tia CB cắt lại (ADC) , bởi vì vẫn sẽ có trường hợp không cắt nhau như hình vẽ phía trên bên phải. Lúc này chúng ta sẽ cần xét rất nhiều trường hợp.

§4 Một số tính chất quen thuộc nên nhớ

§4.1 Định lí Thales

Mệnh đề 4.1 (Định lí Thales với chùm đường thẳng đồng quy)

Cho hai đường thẳng song song là d và d' . Lấy ba đường thẳng bất kì đồng quy tại điểm O và cắt d với d' lần lượt tại $\{A, A'\}$, $\{B, B'\}$, $\{C, C'\}$. Khi đó ta có tỉ số $\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'}$.



Chứng minh. Áp dụng hệ quả định lý Thales ta có

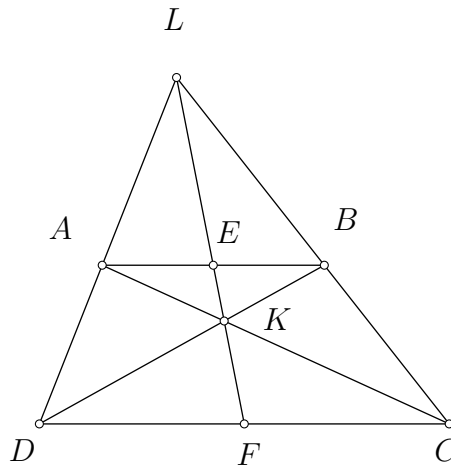
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

□

Nhận xét — Trường hợp đặc biệt hay sử dụng B là trung điểm AC khi và chỉ khi B' là trung điểm $A'C'$.

Mệnh đề 4.2 (Bổ đề hình thang)

Cho hình thang $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và AC cắt BD tại K , AD cắt BC tại L . Khi đó KL chia đôi hai đoạn thẳng AB và CD .



Chứng minh. Giả sử KL lần lượt cắt hai đoạn AB , CD tại E , F .

Áp dụng mệnh đề 4.1 cho ba đường AD , EF , BC đồng quy ta có

$$\frac{AE}{EB} = \frac{FD}{FC}.$$

Tiếp tục áp dụng mệnh đề 4.1 cho ba đường AC , BD , EF đồng quy ta có

$$\frac{AE}{EB} = \frac{FC}{FD}.$$

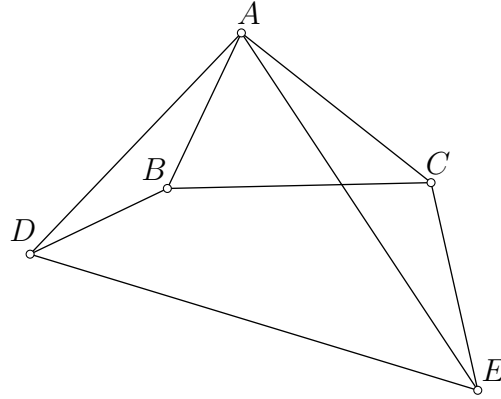
Từ đó suy ra $AE = EB$ và $CF = FD$.

□

§4.2 Tam giác đồng dạng

Mệnh đề 4.3 (Chuyển cặp tam giác đồng dạng)

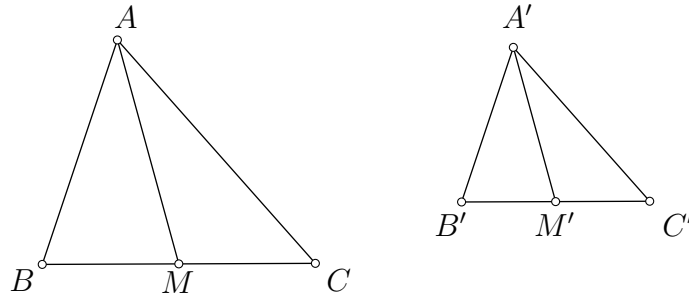
Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác ADE (hình vẽ). Khi đó tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACE .



Chứng minh. Do tam giác ABC đồng dạng với tam giác ADE nên $\angle BAC = \angle DAE$, suy ra $\angle BAD = \angle CAE$. Kết hợp tỉ số đồng dạng $\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE}$ ta có được $\triangle ABD \sim \triangle ACE$ (c-g-c). $\square$

Mệnh đề 4.4 (Đồng dạng tương ứng)

Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác $A'B'C'$ và có hai đường trung tuyến tương ứng là AM và $A'M'$. Khi đó $\triangle ABM \sim \triangle A'B'M'$.



Chứng minh. Do tam giác ABC đồng dạng với tam giác $A'B'C'$ nên

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{2BM}{2B'M'} = \frac{BM}{B'M'}.$$

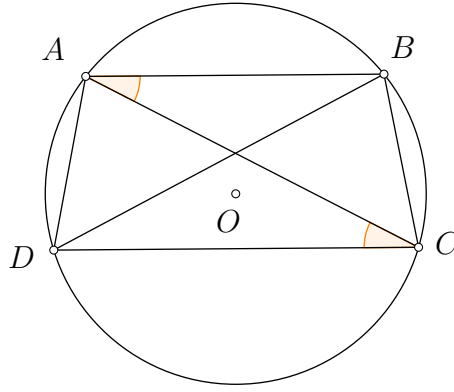
Kết hợp $\angle B = \angle B'$ ta có được $\triangle ABM \sim \triangle A'B'M'$ (c-g-c). $\square$

Nhận xét — Mệnh đề này không chỉ đúng cho đường trung tuyến mà nếu ta lấy các yếu tố tương ứng giữa hai tam giác thì đều có được các tam giác đồng dạng tương ứng.

§4.3 Hình thang cân nội tiếp đường tròn

Mệnh đề 4.5

Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) nội tiếp đường tròn là hình thang cân.



Chứng minh. Do tứ giác $ABCD$ nội tiếp nên

$$\angle BCD + \angle BAD = 180^\circ,$$

kết hợp $AB \parallel CD$ nên

$$\angle CDA + \angle BAD = 180^\circ.$$

Từ đó suy ra $\angle BCD = \angle ADC$, kéo theo $ABCD$ là hình thang cân. $\square$

Mệnh đề 4.6

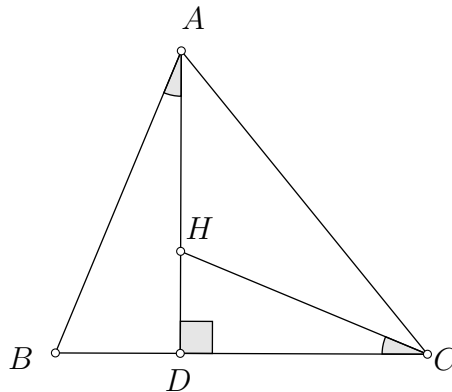
Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn có $AD = BC$ là hình thang cân.

Chứng minh. Do $AD = BC$ nên hai cung AD và BC bằng nhau, điều này dẫn tới hai góc nội tiếp chắn hai cung là $\angle BAC$ và $\angle ACD$ có số đo bằng nhau. Từ đó dẫn tới $AB \parallel CD$ và đến đây lập luận như mệnh đề 4.5. $\square$

§4.4 Mô hình đường cao, trực tâm

Mệnh đề 4.7

Cho tam giác ABC có đường cao AD ($D \in BC$). Trên tia DA lấy điểm H . Khi đó H là trực tâm tam giác ABC khi và chỉ khi $DH \cdot DA = DB \cdot DC$.



Chứng minh. Nếu H là trực tâm thì ta có $\triangle DHC \sim \triangle DBA$ (g-g), suy ra

$$\frac{DH}{DB} = \frac{DC}{DA},$$

kéo theo

$$DH \cdot DA = DB \cdot DC.$$

Ngược lại nếu $DH \cdot DA = DB \cdot DC$ thì

$$\triangle DHC \sim \triangle DBA \text{ (c-g-c),}$$

kéo theo

$$\angle HCD = \angle BAD$$

và từ đó có được $CH \perp AB$ hay H là trực tâm tam giác ABC . □

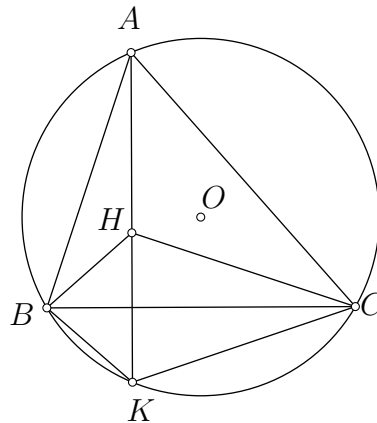
Bài tập áp dụng

Bài tập 7. Cho tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Gọi M là trung điểm AH . K là giao điểm của EF với AH . Chứng minh K là trực tâm tam giác MBC .

Bài tập 8. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . Đường thẳng qua A song song với EF lần lượt cắt DE, DF tại K, L . Gọi M là trung điểm EF . Chứng minh M là trực tâm tam giác IKL .

Mệnh đề 4.8

Tam giác ABC có trực tâm H . AH cắt lại đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm K . Khi đó H, K đối xứng nhau qua BC .



Chứng minh. Ta có

$$\angle BCK = \angle BAK = \angle BAH = \angle BCH.$$

Kết hợp $HK \perp BC$ nên suy ra H, K đối xứng nhau qua BC . □

Nhận xét — Bán kính của ba đường tròn ngoại tiếp ba tam giác BHC , CHA , AHB bằng nhau và bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Bài tập áp dụng

Bài tập 9. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) và có trực tâm H . CO cắt AH tại D . Chứng minh rằng tâm (CDH) nằm trên AC .

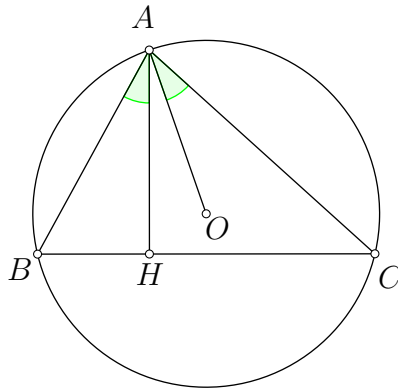
Bài tập 10. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , trực tâm H . Đường thẳng qua H song song với AO cắt AB tại D . Lấy X trên (O) sao cho $AX \parallel BC$. Chứng minh rằng $\angle ADX = \angle HDB$.

Bài tập 11 (Đề thi thử Chuyên Sư phạm 2024). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , có $AB < AC$. Trên đường tròn (O) lấy điểm M khác A sao cho $AM \parallel BC$. Vẽ đường tròn (K) tiếp xúc với AO tại A và đi qua M . Đường tròn (K) cắt các đường thẳng AB, AC tại các điểm thứ hai F, E (F, E khác A). Các đường thẳng OM, BC cắt nhau tại điểm D .

- Chứng minh rằng các điểm D, E, F thẳng hàng.
- Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Các đường thẳng AO và DE cắt nhau tại điểm L . Chứng minh rằng $AHDL$ là hình bình hành.

Mệnh đề 4.9

Tam giác ABC nội tiếp (O) . Kẻ đường cao AH . Khi đó AH, AO đối xứng nhau qua phân giác $\angle BAC$.



Chứng minh. Xét tam giác ABC nhọn, trong trường hợp tam giác tù biến đổi góc tương tự. Ta có

$$\angle OAC = 90^\circ - \angle AOC/2 = 90^\circ - \angle ABC = \angle BAH.$$

□

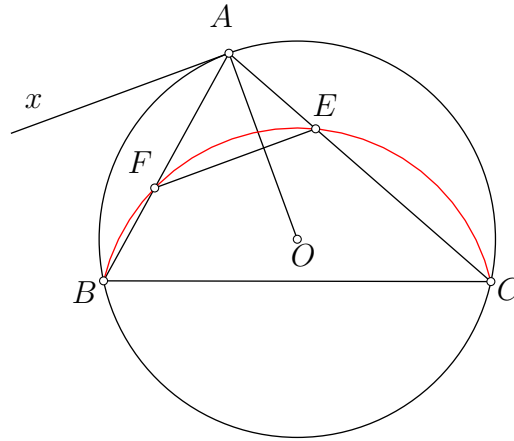
Bài tập áp dụng

Bài tập 12 (IGO 2015). Cho tam giác ABC nhọn có đường cao BH và hai điểm D, E lần lượt là trung điểm AB, AC . Điểm F đối xứng với H qua DE . Chứng minh rằng BF đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Bài tập 13 (Tập chí Kvant). Cho tam giác ABC có đường tròn ngoại tiếp là (O) . Kẻ đường cao AH của tam giác ABC và qua H kẻ đường thẳng song song với CO cắt đường thẳng AO tại K . Chứng minh rằng K nằm trên đường trung bình ứng với đỉnh B của tam giác ABC .

Mệnh đề 4.10

Tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp là O . Hai điểm E, F trên AC, AB . Khi đó $EF \perp AO$ khi và chỉ khi $BCEF$ nội tiếp.



Chứng minh. Kẻ tiếp tuyến Ax của đường tròn (O) . Khi đó

$AO \perp EF \Leftrightarrow Ax \parallel EF \Leftrightarrow \angle AFE = \angle BAx \Leftrightarrow \angle AFE = \angle ACB \Leftrightarrow BCEF$ nội tiếp. $\square$

Nhận xét. Trường hợp đặc biệt hay gặp là BE, CF là hai đường cao của tam giác ABC .

Bài tập áp dụng

Bài tập 14. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O) có ba đường cao AD, BE, CF . EF cắt (O) tại hai điểm P, Q (P thuộc cung nhỏ AB).

- Chứng minh $AP = AQ$.
- AO cắt BC tại K . Chứng minh

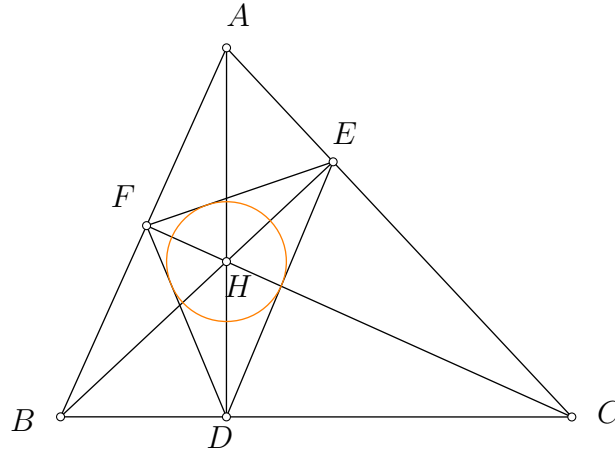
$$\angle PKB - \angle QKC = \angle AOB - \angle AOC.$$

Bài tập 15. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có I là giao điểm ba đường phân giác. Gọi M là trung điểm BC và J là điểm chính giữa cung BAC . Lấy P, Q lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên IC, IB . Chứng minh rằng $IJ \perp PQ$.

Bài tập 16 (APMO 2025). Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn Γ . Gọi A_1 là hình chiếu vuông góc của A lên BC , do đó AA_1 là một đường cao của tam giác. Gọi B_1 và C_1 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A_1 lên các cạnh AB và AC . Gọi điểm P sao cho tứ giác AB_1PC_1 là tứ giác lồi và có diện tích bằng diện tích tam giác ABC . Hỏi liệu có thể xảy ra trường hợp P nằm hoàn toàn trong miền trong của đường tròn Γ hay không?

Mệnh đề 4.11

Tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại trực tâm H . Khi đó H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .



Chứng minh. Ta có tứ giác $AFHE$ và $DHEC$ nội tiếp nên

$$\angle HED = \angle HCD = \angle HAF = \angle HEF.$$

Suy ra EH là phân giác $\angle DEF$. Chứng minh tương tự ta có DH là phân giác $\angle EDF$. Do đó H là tâm đường tròn nội tiếp tam giác DEF . $\square$

Nhận xét — Ba đỉnh A, B, C đóng vai trò là ba tâm đường tròn bàng tiếp ứng với ba đỉnh D, E, F của tam giác DEF .

Bài tập áp dụng

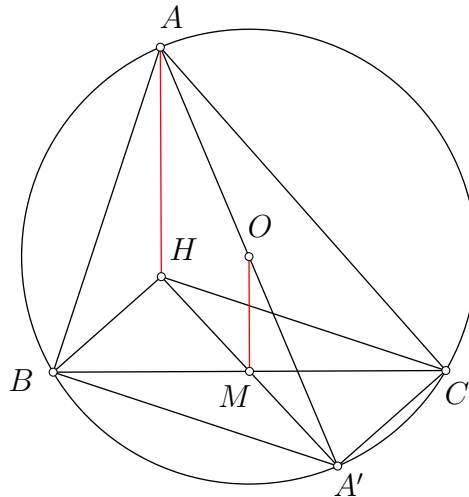
Bài tập 17. Cho tam giác ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF . Trên hai đoạn thẳng DF, DE lần lượt lấy M, N sao cho $MN \parallel BC$. Trên tia đối của tia ED lấy I sao cho $\angle CAI = \angle BAM$.

- Chứng minh tứ giác $AMNI$ nội tiếp.
- Chứng minh MA là đường phân giác $\angle FMI$.

Bài tập 18. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và có ba đường cao AD, BE, CF . AD cắt lại (O) tại K . KE cắt lại (O) tại L . Chứng minh BL đi qua trung điểm của EF .

Mệnh đề 4.12

Tam giác ABC có trực tâm H , tâm đường tròn ngoại tiếp O . M là trung điểm BC . Khi đó $AH = 2OM$.



Chứng minh. Kẻ đường kính AA' của đường tròn (O) . Ta có $\angle ACA' = 90^\circ$ nên $BH \parallel A'C$. Tương tự $CH \parallel A'B$. Suy ra $BHCA'$ là hình bình hành nên M là trung điểm HA' .

Khi đó OM là đường trung bình trong tam giác AHA' nên $AH = 2OM$.

Bài tập áp dụng

Bài tập 19. Cho tam giác ABC với trực tâm H . Chứng minh

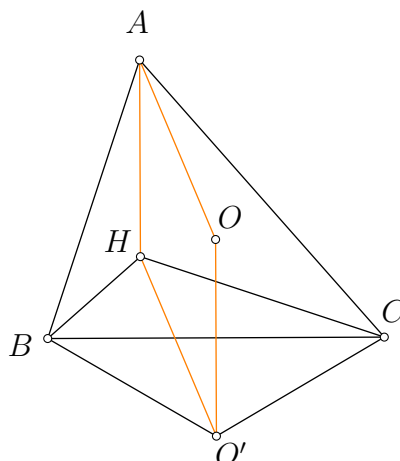
$$HA^2 + BC^2 = HB^2 + AC^2 = HC^2 + AB^2.$$

Bài tập 20. Cho tam giác ABC có trực tâm H nội tiếp (O) . Lấy điểm D bất kì trên BC . dựng hình bình hành $AODE$. Chứng minh $EA = EH$.

Bài tập 21 (Đường tròn Euler/Đường tròn chín điểm). Cho tam giác ABC có trực tâm H . Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là trung điểm BC, CA, AB . A_2, B_2, C_2 lần lượt là trung điểm HA, HB, HC và A_3, B_3, C_3 lần lượt là chân đường cao hạ từ ba đỉnh của tam giác. Chứng minh rằng 9 điểm A_i, B_i, C_i ($i = \overline{1, 3}$) nằm trên một đường tròn.

Mệnh đề 4.13

Tam giác ABC có trực tâm H , tâm đường tròn ngoại tiếp là O . Lấy O' đối xứng với O qua BC . Khi đó O' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC .



Chứng minh. Theo mệnh đề 4.12 ta có được $OO' = AH$ và rõ ràng $OO' \parallel AH$ nên $AHO'O$ là hình bình hành. Suy ra $O'H = OA$.

Theo tính chất đối xứng ta có

$$O'B = OB = OC = O'C.$$

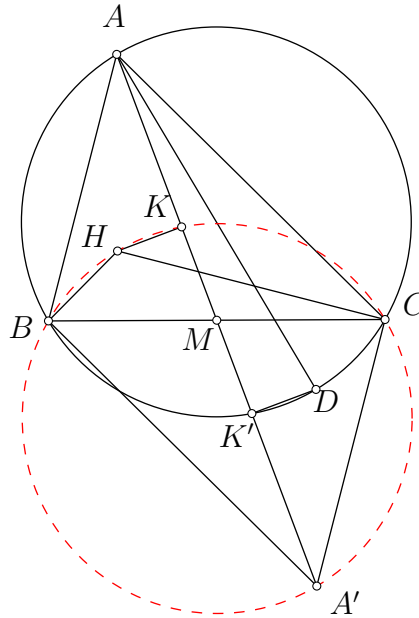
Suy ra

$$O'H = O'B = O'C$$

nên O' là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BHC . □

Mệnh đề 4.14

Tam giác ABC có trực tâm H , trung tuyến AM . Lấy K là hình chiếu vuông góc của H lên AM . Khi đó B, C, H, K cùng nằm trên một đường tròn.



Chứng minh. Cách 1. Lấy A' đối xứng với A qua M . Khi đó $ABA'C$ là hình bình hành. Suy ra

$$\angle HBA' = \angle HCA' = \angle HKA' = 90^\circ$$

nên 5 điểm B, H, K, C, A' nằm trên đường tròn đường kính HA' .

Cách 2. Kẻ đường kính AD của đường tròn (ABC) . Lấy AM cắt lại (ABC) tại K' .

Theo mệnh đề 4.12 ta có M là trung điểm HD . Để ý HK và DK' vuông góc với KK' nên M cũng là trung điểm KK' . Suy ra

$$\angle BKC = \angle BK'C = 180^\circ - \angle BAC = \angle BHC.$$

Kéo theo bốn điểm B, C, H, K cùng nằm trên một đường tròn. □

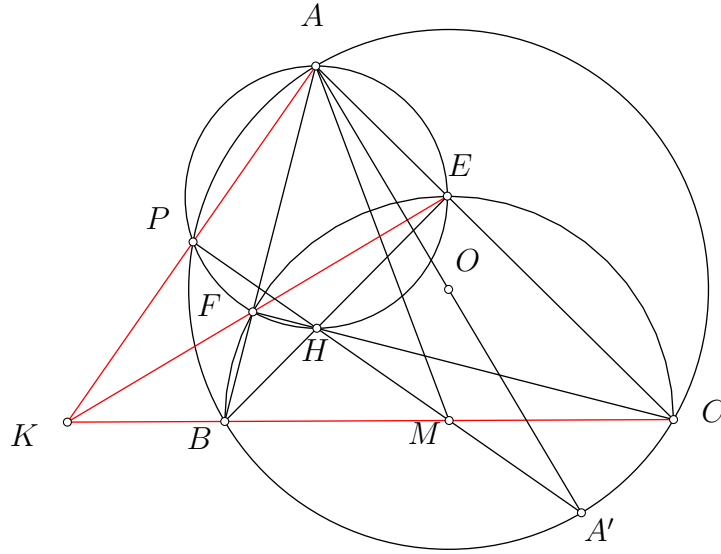
Bài tập áp dụng

Bài tập 22. Cho tam giác ABC có trực tâm H và trung điểm BC là M . Lấy K là hình chiếu vuông góc của H lên AM . Các điểm B', C' lần lượt là điểm đối xứng của B qua AC , của C qua AB . Chứng minh rằng H, K, B', C' nằm trên một đường tròn.

Bài tập 23. Cho tam giác ABC có trực tâm H và lấy K là hình chiếu vuông góc của H lên đường trung tuyến AM . Đường thẳng qua K vuông góc với CK cắt AB tại D . Chứng minh rằng CA, CD đối xứng nhau qua CB .

Mệnh đề 4.15

Cho tam giác ABC có hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H . M là trung điểm BC . EF cắt BC tại K . Khi đó H là trực tâm tam giác AKM .



Chứng minh. Kí hiệu (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Kẻ đường kính AA' . Theo mệnh đề 4.12 ta có H, M, A' thẳng hàng. Lấy P là giao điểm của AK với đường tròn (O) . Do $BFEC, APBC$ nội tiếp nên

$$KP \cdot KA = KB \cdot KC = KF \cdot KE$$

nên $APFE$ là tứ giác nội tiếp. Suy ra năm điểm A, P, H, E, F nằm trên đường tròn đường kính AH , kéo theo $\angle APH = 90^\circ$.

Mặt khác $\angle APA' = 90^\circ$ nên bốn điểm P, H, M, A' thẳng hàng và từ đó rút ra được H là trực tâm tam giác AKM . $\square$

Nhận xét — Cách dựng điểm P xuất phát từ mệnh đề 4.18 và bài toán này là trường hợp đặc biệt của định lý Brocard (xem mệnh đề 4.6).

Bài tập áp dụng

Bài tập 24. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có hai tiếp tuyến tại B, C cắt nhau ở J . Kẻ đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Lấy T là hình chiếu vuông góc của H lên EF . Chứng minh rằng $AJ \parallel DT$.

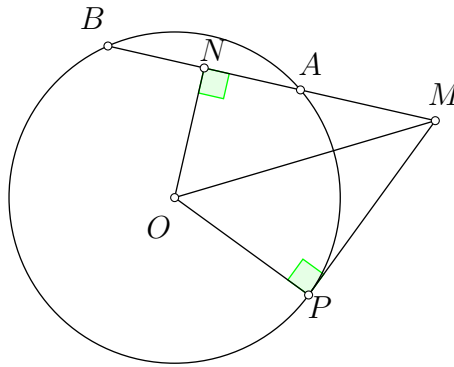
Bài tập 25 (Chọn ĐTQG Hà Nội 2021). Cho tam giác ABC nhọn ($AB > AC$) có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại điểm H . Gọi M là hình chiếu vuông góc của điểm H trên đường thẳng EF . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp của tam giác DFM đi qua trung điểm của đoạn thẳng BF .

§4.5 Phương tích và mô hình ba dây cung đồng quy

Mệnh đề 4.16

Đường tròn (O) bán kính R , qua điểm M bất kì kẻ đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm A, B . Khi đó

- a) $MA \cdot MB = MO^2 - R^2$ nếu M nằm ngoài đường tròn (O) .
- b) $MA \cdot MB = R^2 - MO^2$ nếu M nằm trong đường tròn (O) .



Chứng minh. a) *Cách 1.* Gọi N là trung điểm AB . Khi đó $ON \perp AB$. Ta có $MA \cdot MB = (MN - AN)(MN + BN) = MN^2 - NA^2 = (MO^2 - ON^2) - NA^2 = MO^2 - OA^2 = MO^2 - R^2$.

Cách 2. Kẻ tiếp tuyến MP tới đường tròn (O) . Ta có $\triangle MAP \sim \triangle MPB$ (g.g) nên

$$MA \cdot MB = MP^2 = MO^2 - OP^2 = MO^2 - R^2.$$

b) Chứng minh tương tự cách 1 của phần a). □

Nhận xét — Đối với học sinh THPT, đại lượng $MO^2 - R^2$ được gọi là **phương tích** của điểm M đối với đường tròn (O) .

Bài tập áp dụng

Bài tập 26 (Sharygin 2017). Cho hình bình hành $ABCD$ có E thuộc cạnh AB , F thuộc cạnh BC sao cho $\angle ADE = \angle FDC$. Lấy J là tâm (BEF) . Chứng minh $JA = JC$.

Bài tập 27. Cho điểm M nằm ngoài (O) và vẽ hai tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn. Đường thẳng MO cắt AB tại H và gọi I là trung điểm MH , K là giao điểm thứ hai của IA và (O) . Chứng minh $IA \perp HK$.

Bài tập 28. Cho tam giác ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp là O . Đường tròn $(D; DO)$ cắt BC tại hai điểm A_1, A_2 . Đường tròn $(E; EO)$ cắt CA tại hai điểm B_1, B_2 . Đường tròn $(F; FO)$ cắt AB tại hai điểm C_1, C_2 . Chứng minh 6 điểm $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ nằm trên một đường tròn.

Mệnh đề 4.17

Cho đường tròn (O) . Qua điểm M kẻ hai đường thẳng cắt đường tròn tại hai cặp điểm (A, B) và (C, D) . Khi đó $MA \cdot MB = MC \cdot MD$.

Chứng minh. Đây là hệ quả của mệnh đề 4.16, hoặc có thể chứng minh bằng cặp tam giác đồng dạng là $\triangle MAC \sim \triangle MDB$. $\square$

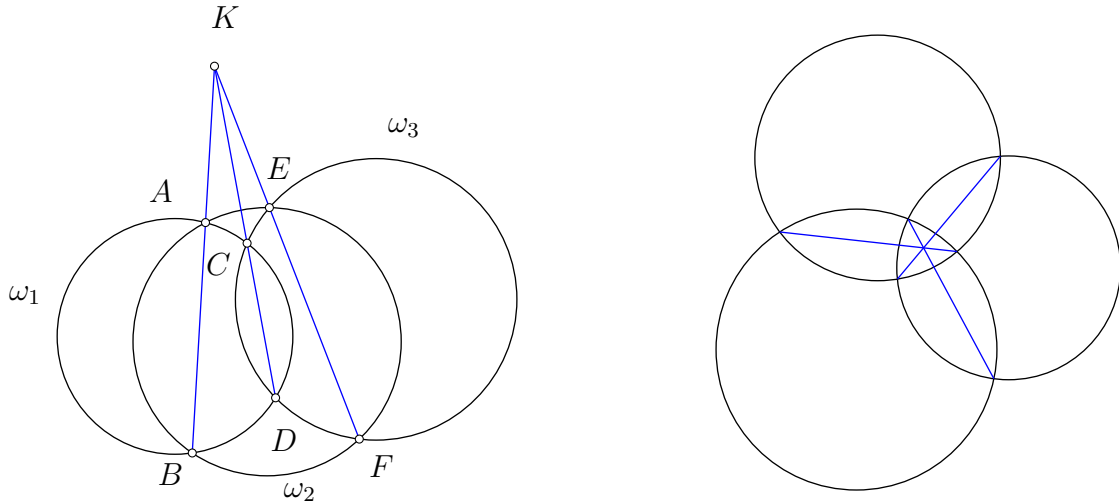
Bài tập 29. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) , kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Lấy H là giao điểm của BC với AO và vẽ dây cung EF đi qua H của đường tròn. Chứng minh AO là đường phân giác $\angle EAF$.

Bài tập 30. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM . Lấy P là hình chiếu vuông góc của C lên AM . Q là giao điểm thứ hai của BC với (ABP) . Chứng minh trung điểm của AQ nằm trên đường trung trực của đoạn BC .

Bài tập 31. Cho tam giác ABC ($AB < AC$) nội tiếp (O) . Phân giác góc BAC cắt (O) tại D khác A , E đối xứng D qua O . Gọi F là một điểm trên cung BD không chứa A của (O) . FE cắt BC tại G . H thuộc AF sao cho GH song song với AD . Chứng minh HG là phân giác $\angle BHC$.

Mệnh đề 4.18

Ba đường tròn $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ đôi một cắt nhau tạo ra ba dây cung AB, CD, EF đồng quy hoặc đôi một song song.



Chứng minh. Nếu AB và CD mà song song với nhau ta dễ dàng chứng minh được EF cũng song song với hai đường thẳng đó.

Bây giờ nếu AB cắt CD tại K . Ta lấy KE cắt lại ω_2 tại F' . Ta có

$$KE \cdot KF' = KA \cdot KB = KC \cdot KD.$$

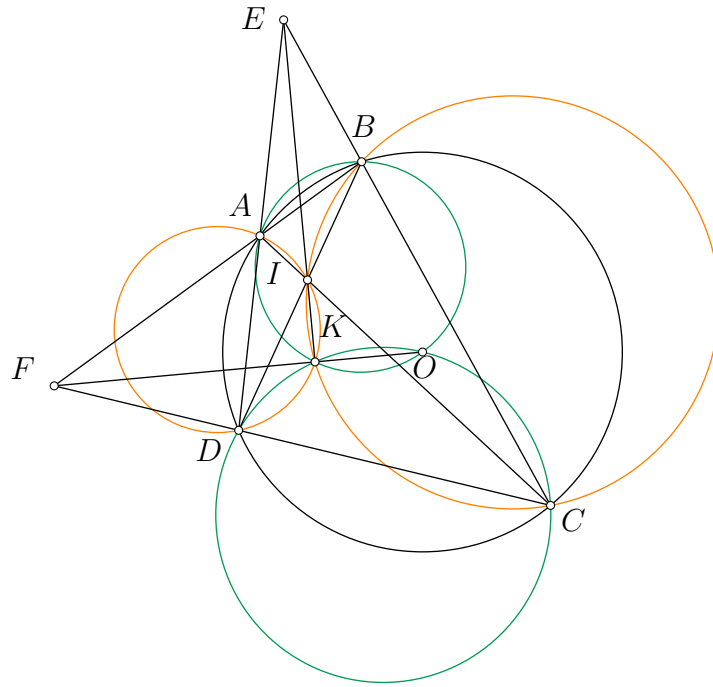
Suy ra $EF'DC$ nội tiếp nên $F' \in \omega_3$, kéo theo $F' \equiv F$ và ta có đpcm. $\square$

Nhận xét — Đây là định lý trực đẳng phương ở THPT. Ý tưởng chứng minh mệnh đề 4.15 xuất phát từ mệnh đề này. Tác giả đưa ra tính chất với mục đích giới thiệu, ở THCS rất ít gặp.

§4.6 Định lý Brocard

Mệnh đề 4.19

Tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) có AB cắt CD tại F , BC cắt AD tại E . AC cắt BD tại I . Khi đó I là trực tâm tam giác OEF .



Chứng minh. Lấy K là giao điểm thứ hai của (AID) và (BIC) . Theo mệnh đề 4.18, IK đi qua điểm E . Ta có

$$\angle AKB = \angle AKI + \angle BKI = \angle ADI + \angle BCI = 2\angle ADB = \angle BOA,$$

suy ra $AKOB$ nội tiếp. Lập luận tương tự ta có $CDKO$ nội tiếp nên lại theo mệnh đề 4.18, OK đi qua điểm F . Biến đổi góc

$$\begin{aligned} \angle IKO &= \angle AKO - \angle AKI = 180^\circ - \angle ABO - \angle ADB \\ &= 180^\circ - \angle ABO - \angle AOB/2 \\ &= 90^\circ. \end{aligned}$$

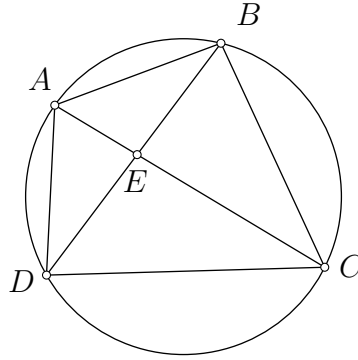
Suy ra $EI \perp FO$. Chứng minh tương tự $FI \perp OE$ và ta có đpcm. $\square$

§4.7 Bổ đề cát tuyến

Mệnh đề 4.20 (Bổ đề cát tuyến)

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp một đường tròn. AC cắt BD tại E . Khi đó

$$\frac{EA}{EC} = \frac{AB \cdot AD}{CB \cdot CD}.$$



Chứng minh. Ta có hai cặp tam giác đồng dạng là $\triangle AEB \sim \triangle DEC$ và $\triangle AED \sim \triangle BEC$. Suy ra

$$\frac{EA}{EC} = \frac{EA}{EB} \cdot \frac{EB}{EC} = \frac{AD}{BC} \cdot \frac{AB}{CD} = \frac{AD \cdot AB}{CB \cdot CD}.$$

□

Nhận xét — Khi E là trung điểm AC ta có $\frac{BA}{BC} = \frac{DC}{DA}$ và khi D là điểm chính giữa cung AC , tức BD là phân giác $\angle ABC$ thì hệ thức ban đầu trở thành tính chất đường phân giác $\frac{EA}{EC} = \frac{BA}{BC}$.

Bài tập áp dụng

Bài tập 32 (Thi thử KHTN đợt 3 năm 2017). Cho tam giác ABC nội tiếp (O) . P là một điểm bất kỳ trên cung BC không chứa A của (O) . Lấy E, F lần lượt trên AC, AB sao cho $PB = CE, PC = BF$. Gọi G là giao điểm thứ hai của (AEF) với (O) . Chứng minh rằng GP chia đôi BC .

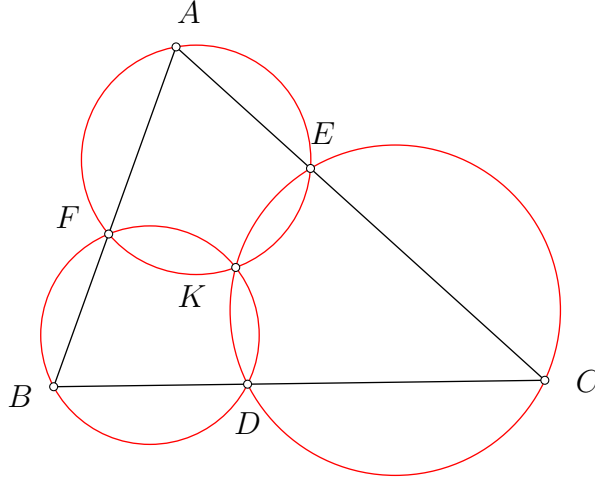
Bài tập 33. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH . Gọi O là trung điểm AC và lấy D là giao điểm của BO với AH . CD cắt lại đường tròn đường kính AC tại điểm E . Chứng minh $\angle BEH = 90^\circ$.

Bài tập 34 (IMO shortlist 2016, G2). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có tâm đường tròn nội tiếp là I . Đường thẳng qua I vuông góc với AI lần lượt cắt AC, AB tại E, F . Đường tròn (AEF) cắt lại đường tròn (O) tại X . Lấy D là hình chiếu vuông góc của I lên BC và gọi M là trung điểm BC . Chứng minh rằng XD, AM cắt nhau trên đường tròn (O) .

§4.8 Mô hình điểm Miquel

Mệnh đề 4.21 (Điểm Miquel trong tam giác)

Tam giác ABC có D, E, F nằm trên ba cạnh BC, CA, AB . Khi đó ba đường tròn (AEF) , (BDF) , (CDE) cùng đi qua một điểm.



Chứng minh. Lấy K là giao điểm khác D của (CDE) và (BDF) . Ta có

$$\angle KFB = \angle KDC = \angle KEA,$$

suy ra tứ giác $AFKE$ nội tiếp hay (AEF) đi qua điểm K . □

Bài tập áp dụng

Bài tập 35. Cho tam giác ABC có E, F nằm cố định trên AC, AB . Lấy D di động trên BC . (BDF) và (CDE) cắt nhau tại điểm thứ hai là K . Chứng minh rằng DK luôn đi qua một điểm cố định khi D thay đổi trên BC .

Bài tập 36 (IMO 2013). Cho tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . Lấy M là điểm bất kì trên BC . Kẻ đường kính MK của (MEC) và đường kính ML của (MFB) . Chứng minh KL đi qua điểm H .

Bài tập 37 (International Mathematical Summer Camp 2025, Problem 1). Cho điểm D thay đổi nằm trong đoạn BC của tam giác ABC . Đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABD và ACD lần lượt cắt các cạnh AC và AB tại các điểm $E \neq A$ và $F \neq A$. Đường tròn ngoại tiếp các tam giác BDF và CDE cắt nhau tại điểm $X \neq D$, và đường tròn ngoại tiếp các tam giác AEF và ABC cắt nhau tại điểm $Y \neq A$. Chứng minh rằng đường thẳng XY luôn đi qua một điểm cố định, không phụ thuộc vào vị trí của điểm D .

Mệnh đề 4.22 (Điểm Miquel trong tứ giác)

Tứ giác $ABCD$ có AD cắt BC tại E , AB cắt CD tại F .

a) Khi đó bốn đường tròn (EAB) , (FAD) , (ECD) , (FBC) cùng đi qua một điểm M gọi là điểm Miquel của tứ giác $ABCD$.

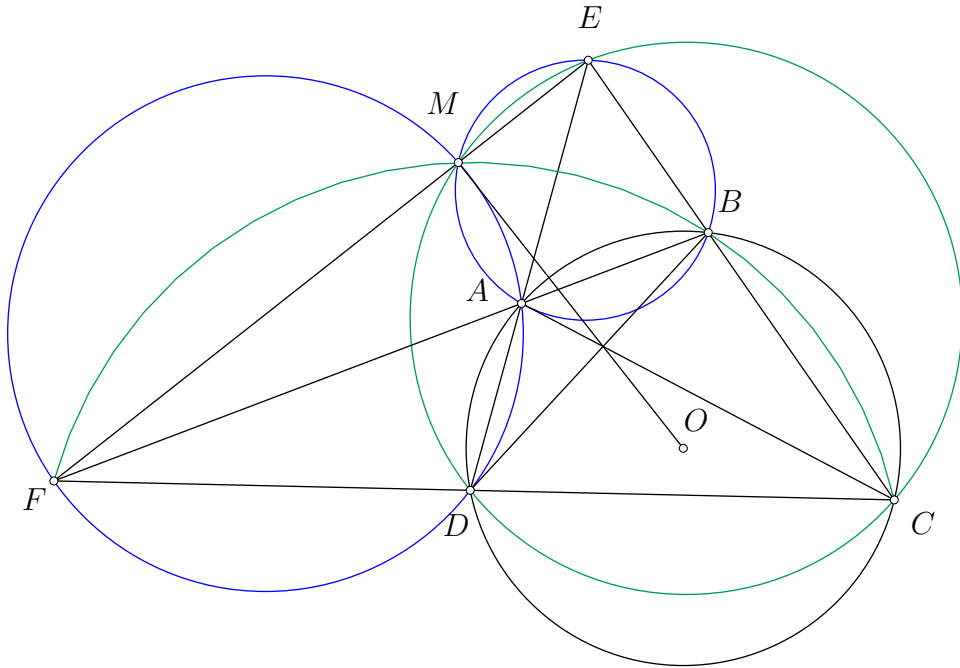
Ngoài ra nếu $ABCD$ nội tiếp (O) thì ta có tính chất sau:

b) E, M, F thẳng hàng.

c) $MAOC$, $MBOD$ là các tứ giác nội tiếp.

d) $OM \perp EF$.

e) OM, AC, BD đồng quy.



Chứng minh. a) Có thể lấy giao điểm hai đường tròn và chứng minh điểm đó nằm trên đường tròn còn lại. Ngoài ra ta có thể áp dụng mệnh đề 4.21 hai lần cho tam giác EDC có ba điểm A, B, F nằm trên ba cạnh thì ba đường tròn (EAB) , (FAD) , (FBC) cùng đi qua một điểm và cho tam giác FBC có ba điểm D, A, E nằm trên ba cạnh thì ba đường tròn (FAD) , (EAB) , (CDE) cùng đi qua một điểm. Từ đó ta có đpcm.

b) Nếu $ABCD$ nội tiếp thì ta có

$$\angle EMA + \angle FMA = \angle ABC + \angle ADC = 180^\circ.$$

Suy ra ba điểm E, M, F thẳng hàng.

c) Ta có

$$\begin{aligned} \angle BMD &= 180^\circ - \angle EMB - \angle FMD = 180^\circ - \angle EAB - \angle FAD \\ &= 180^\circ - 2\angle BCD \end{aligned}$$

$$= 180^\circ - \angle BOD.$$

Suy ra $BODM$ nội tiếp. Tương tự ta có $AOCM$ nội tiếp.

d) Chú ý do $BODM$ nội tiếp mà $OB = OD$ nên MO là phân giác $\angle BMD$, kết hợp $\angle EMB = \angle FMD$ ta suy ra $MO \perp EF$.

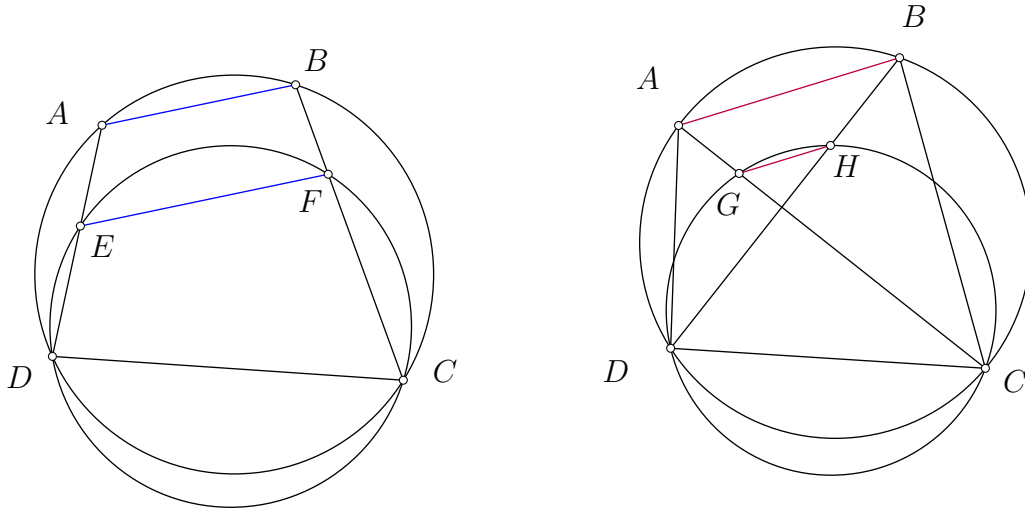
e) Áp dụng định lí Brocard (xem mệnh đề 4.6) và phần d) ta có ngay OM, AC, BD đồng quy. $\square$

§4.9 Định lí Reim

Mệnh đề 4.23 (Định lí Reim)

Chúng ta có hai trường hợp hình vẽ sau:

- Tứ giác nội tiếp $ABCD$ có E, F theo thứ tự nằm trên AD, BC . Khi đó C, D, E, F nằm trên một đường tròn khi và chỉ khi $AB \parallel EF$.
- Tứ giác nội tiếp $ABCD$ có G, H theo thứ tự nằm trên AC, BD . Khi đó C, D, G, H nằm trên một đường tròn khi và chỉ khi $AB \parallel GH$.



Chứng minh. Bạn đọc tự chứng minh. $\square$

Bài tập áp dụng

Bài tập 38 (Lưu Công Đông - GV THPT chuyên Sư phạm). Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . Gọi tâm đường tròn bàng tiếp góc B là J . Đường tròn (JEC) cắt lại (I) tại điểm thứ hai là K . KE cắt AD tại điểm L . Chứng minh rằng A là trung điểm DL .

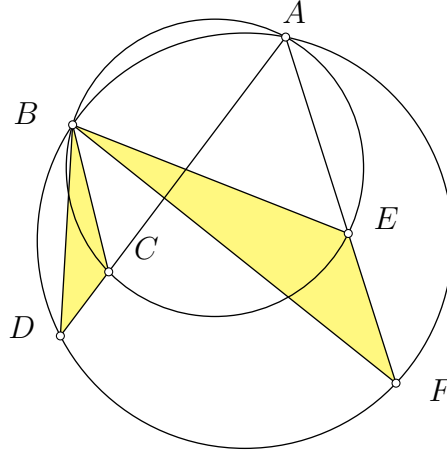
Bài tập 39. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O) , kẻ hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (B, C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE . Qua D kẻ đường thẳng song song với AB cắt BC, BE lần lượt tại H, K . Chứng minh $HD = HK$.

Bài tập 40 (IMO 2018, problem 1). Kí hiệu Γ là đường tròn ngoại tiếp tam giác nhọn ABC . Điểm D và E lần lượt nằm trên các đoạn AB và AC thỏa mãn $AD = AE$. Trung trực của BD và CE cắt cung nhỏ AB và AC của Γ lần lượt tại F và G . Chứng minh rằng DE và FG song song hoặc trùng nhau.

§4.10 Mô hình tam giác đồng dạng từ hai đường tròn cắt nhau

Mệnh đề 4.24

Dựng hai đường tròn cắt nhau tại A và B . Qua A kẻ hai đường thẳng cắt lần lượt hai đường tròn tại $C, D; E, F$ như hình vẽ. Khi đó có các cặp tam giác đồng dạng là $\triangle BEF \sim \triangle BCD$, $\triangle BCE \sim \triangle BDF$.

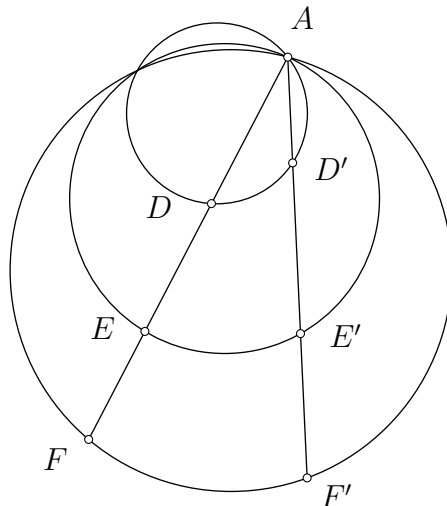


Chứng minh. Dựa vào các góc nội tiếp ta dễ dàng suy ra các cặp tam giác đồng dạng trên theo trường hợp góc-góc. $\square$

Nhận xét — Nếu $CD = EF$ thì B là điểm chính giữa cung CE và DF của hai đường tròn. Ngoài ra từ mệnh đề trên chúng ta cũng rút ra được kết quả sau.

Mệnh đề 4.25

Cho hai đường thẳng cắt nhau tại A . Lấy D, E, F và D', E', F' theo thứ tự trên hai đường thẳng đó. Khi đó (ADD') , (AEE') , (AFF') có điểm chung khác A hoặc tiếp xúc tại A khi và chỉ khi $\frac{ED}{EF} = \frac{E'D'}{E'F'}$.

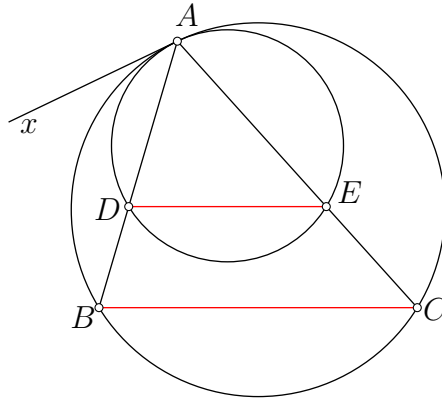


Chứng minh. Bạn đọc tự chứng minh. □

§4.11 Mô hình hai đường tròn tiếp xúc

Mệnh đề 4.26

Tam giác ABC có D, E trên AB, AC . Khi đó (ABC) tiếp xúc với (ADE) khi và chỉ khi $DE \parallel BC$.



Chứng minh. Kẻ tiếp tuyến Ax của (ABC) . Ta có $\angle BAx = \angle BCA$.

Vì thế $DE \parallel BC$ khi và chỉ khi $\angle DEA = \angle BCA$ hay $\angle BAx = \angle DEA$, tương đương với Ax là tiếp tuyến của (ADE) .

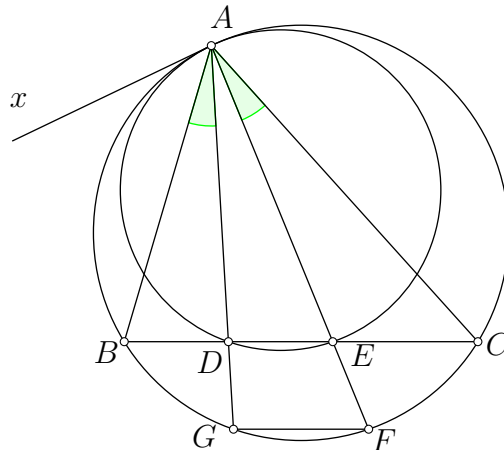
Vậy điều trên cho thấy (ABC) tiếp xúc với (ADE) khi và chỉ khi $DE \parallel BC$. □

Bài tập áp dụng

Bài tập 41. Cho tam giác ABC có AD và AE lần lượt là các đường phân giác trong và ngoài $\angle BAC$. Trên AB, AC lấy điểm M, N sao cho $MN \perp DE$. Chứng minh rằng đường tròn (ADE) tiếp xúc với (AMN) .

Mệnh đề 4.27

Tam giác ABC có D, E thuộc BC sao cho AD, AE đối xứng nhau qua phân giác $\angle BAC$. Khi đó (ADE) tiếp xúc với (ABC) .



Chứng minh. Cách 1. Kẻ tiếp tuyến Ax của đường tròn (ABC) . Ta có

$$\angle DAx = \angle DAB + \angle BAx = \angle EAC + \angle BCA = \angle DEA.$$

Suy ra Ax là tiếp tuyến của (ADE) , kéo theo hai đường tròn (ABC) và (ADE) tiếp xúc tại A .

Cách 2. Lấy F, G là giao điểm thứ hai của AE, AD với đường tròn (ABC) . Do $\angle BAD = \angle CAE$ nên cung BG và cung FC là bằng nhau, suy ra $FG \parallel BC$.

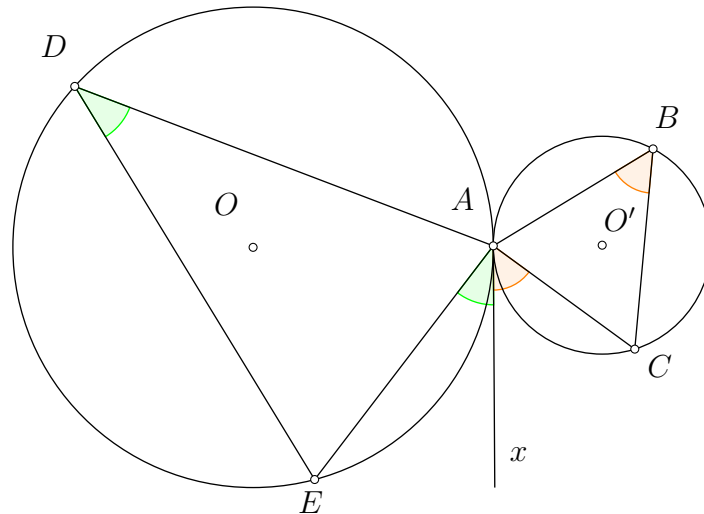
Áp dụng mệnh đề 4.26 ta có (ADE) tiếp xúc với $(AFG) \equiv (ABC)$. $\square$

Bài tập áp dụng

Bài tập 42 (Nguyễn Đăng Khoa). Cho tam giác ABC có điểm D thuộc cạnh BC , E thuộc cạnh AC . Đường tròn (CDE) cắt lại đường tròn (ABC) tại điểm thứ hai là G . GB cắt DE tại I . Chứng minh rằng đường tròn (GEI) tiếp xúc với đường tròn (ABC) .

Mệnh đề 4.28

Hai đường tròn (O) và (O') có một điểm chung là A . Dựng dây cung AE, AC của (O) và (O') . Trên (O) có điểm D và trên (O') có điểm B sao cho B, D không nằm trong $\angle CAE$. Nếu $\angle CAE = \angle CBA + \angle EDA$ thì (O) và (O') tiếp xúc tại A .



Chứng minh. Kẻ tiếp tuyến Ax của (O) . Ta có $\angle EAx = \angle EDA$, kết hợp giả thiết suy ra $\angle CAx = \angle CBA$. Từ đó ta có Ax cũng là tiếp tuyến của (O') . $\square$

Bài tập áp dụng

Bài tập 43. Cho tam giác ABC có ba điểm D, E, F lần lượt thuộc ba cạnh BC, CA, AB sao cho $BDEF$ nội tiếp. Chứng minh rằng đường tròn (AEF) tiếp xúc với đường tròn (CDE) .

Bài tập 44. Cho tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Gọi M, N là trung điểm BE, CF . MN cắt AB, AC tại P, Q .

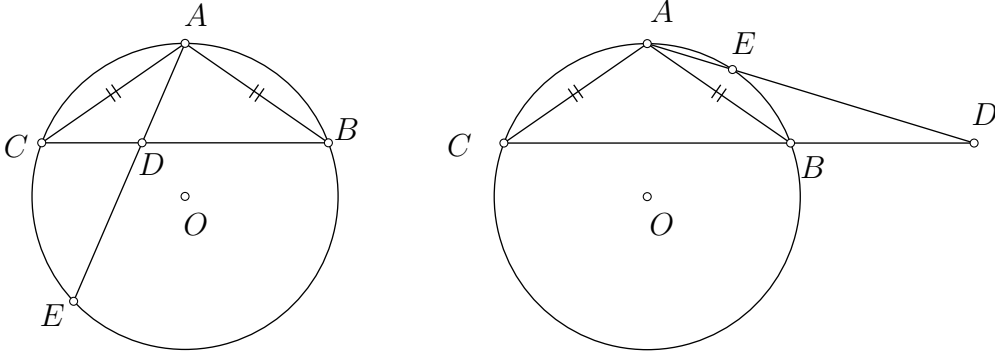
a) Chứng minh rằng (HMN) tiếp xúc với (APQ) .

b) Chứng minh (BPM) tiếp xúc với (CQN) .

§4.12 Bỏ đề bắn - Shooting lemma

Mệnh đề 4.29 (Bỏ đề bắn)

Tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O) . Trên BC lấy điểm D và AD cắt lại (O) tại điểm thứ hai là E . Khi đó $AB^2 = AC^2 = AD \cdot AE$.



Chứng minh. Dựa vào tứ giác nội tiếp ta có $\triangle ADB \sim \triangle ABE$ (góc-góc). Suy ra $AD \cdot AE = AB^2$. $\square$

Nhận xét — Phát biểu ngược lại của mệnh đề này là: "Tam giác ABC cân tại A có D nằm trên BC . Trên tia AD lấy E sao cho $AB^2 = AD \cdot AE$. Khi đó A, B, C, E nằm trên một đường tròn." Để chứng minh có thể dùng hai cặp tam giác đồng dạng hoặc sử dụng phần thuận kết hợp điểm trùng nhau.

Bài tập áp dụng

Bài tập 45. Cho tam giác ABC có $\angle BAC = 60^\circ$. I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC . O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

- OI cắt BC tại K . Chứng minh $OI \cdot OK = OB^2$.
- Chứng minh $KA = KI$.

Bài tập 46. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Lấy O' đối xứng với O qua BC . Lấy X là giao điểm thứ hai của (AOO') với đường tròn (O) . Chứng minh AX đi qua tâm đường tròn (BOC) .

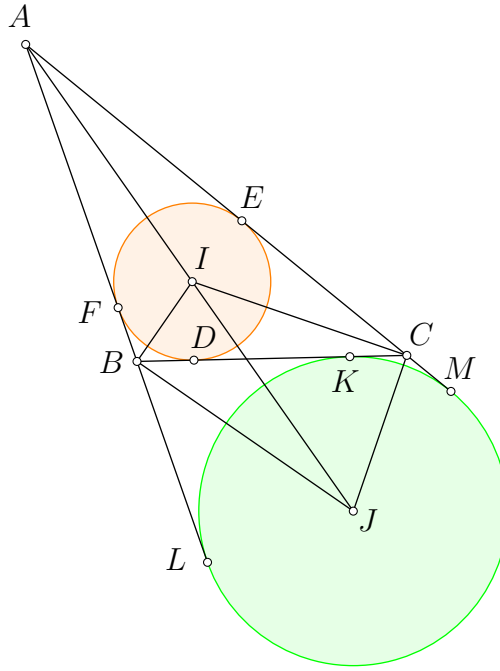
Bài tập 47. Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) có đường kính AB, AC cắt BD tại E , AB cắt CD tại F . Tiếp tuyến tại A của (O) cắt EO tại G . Chứng minh rằng $AC \parallel GF$.

§4.13 Mô hình đường tròn nội tiếp, đường tròn bàng tiếp

Mệnh đề 4.30

Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Đường tròn (J) là đường tròn bàng tiếp góc A tiếp xúc với BC tại K . Ta có

- a) $\angle BIC = 90^\circ + \angle BAC/2$ và $\angle BJC = 90^\circ - \angle BAC/2$.
- b) $AE = AF = \frac{AB + AC - BC}{2}$.
- c) D, K đối xứng nhau qua trung điểm BC .



Chứng minh. a) Ta có

$$\angle BIC = 180^\circ - \angle IBC - \angle ICB = 90^\circ + \angle BAC/2$$

và

$$\angle BJC = 180^\circ - \angle BIC = 90^\circ - \angle BAC/2.$$

b) Chú ý $AE = AF$, $BD = BF$ và $CD = CE$ nên

$$2AE = (AC - CE) + (AB - BF) = AC + AB - (CD + BD) = AC + AB - BC.$$

c) Chứng minh tương tự phần b) có $BD = \frac{BA + BC - AC}{2}$.

Lấy M, L là tiếp điểm của đường tròn bàng tiếp (J) với AC, AB . Khi đó $AM = AL$, $CK = CM$, $BK = BL$. Suy ra

$$\begin{aligned} 2CK &= (AM - AC) + (BC - BK) = (AM - BK) + BC - AC \\ &= AL - BL + BC - AC \\ &= BA + BC - AC. \end{aligned}$$

Vì vậy $BD = CK$, suy ra đpcm. □

Bài tập áp dụng

Bài tập 48. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC tại D . Chứng minh rằng hai đường tròn nội tiếp của hai tam giác ABD và ACD cùng tiếp xúc với AD tại một điểm.

Bài tập 49. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) . Lấy điểm D bất kì trên đoạn BC và lấy $(O), (O')$ lần lượt là hai đường tròn nội tiếp tam giác ABD, ACD . Dựng tiếp tuyến chung ngoài EF (khác BC) của hai đường tròn (O) và (O') với E thuộc (O) và F thuộc (O') . EF cắt AD tại K . Chứng minh AK có độ dài không đổi khi D di chuyển trên BC .

Bài tập 50. Cho tam giác ABC có đường tròn bàng tiếp góc B là $(J; r_b)$ tiếp xúc với BC, AC tại D, F ; đường tròn bàng tiếp góc C là $(I; r_c)$ tiếp xúc với BC, AB tại E, G .

a) Chứng minh $BE = CD$.

b) Kẻ đường cao $AH \perp BC$ ($H \in BC$). Chứng minh rằng $\frac{HE}{HD} = \frac{r_c}{r_b}$.

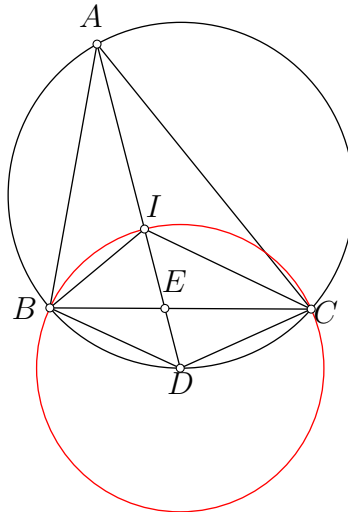
c) Chứng minh DF, EG, AH đồng quy.

Mệnh đề 4.31

Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có giao điểm ba đường phân giác là I . AI cắt lại (O) tại D . AD cắt BC tại E . Khi đó

a) D là tâm đường tròn (BIC) .

b) $DE \cdot DA = DI^2$.



Chứng minh. a) Ta có

$$\angle DBI = \angle DBC + \angle IBC = \angle DAC + \angle ABI = \angle IAB + \angle IBA = \angle DIB.$$

Suy ra $DI = DB$. Chứng minh tương tự $DI = DC$ hoặc do D là điểm chính giữa cung BC nên $DB = DC$ và từ đó ta suy ra đpcm.

b) Áp dụng phần a) và **bổ đề bắn** (mệnh đề 4.29) ta có

$$DE \cdot DA = DB^2 = DI^2.$$

□

Bài tập áp dụng

Bài tập 51. Trong tam giác nhọn ABC với $AB < AC$, gọi I là tâm nội tiếp và ω là đường tròn ngoại tiếp. Đường thẳng AI cắt cạnh BC tại D . Gọi T là điểm trên ω sao cho $AT \parallel BC$. Đường thẳng TI cắt ω lần thứ hai tại P và cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác APD lần thứ hai tại Q . Chứng minh rằng $AI = DQ$.

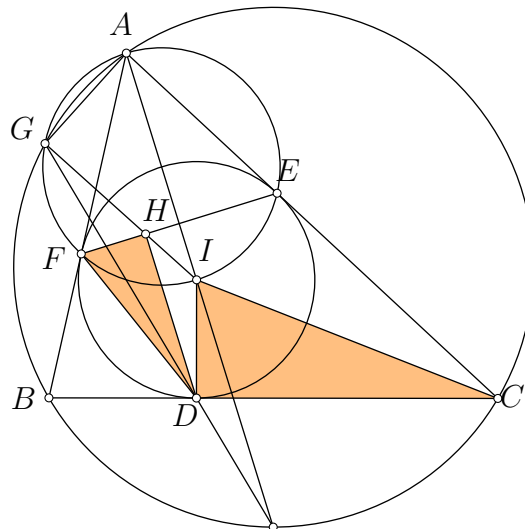
Bài tập 52. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và có tâm đường tròn nội tiếp là I . Đường thẳng AI cắt lại (O) tại D . Trên BC lấy E sao cho $\angle AIE = 90^\circ$. DE cắt lại (O) tại K . Chứng minh $\angle DKI = 90^\circ$.

Bài tập 53. Cho tam giác ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Lấy I là tâm đường tròn nội tiếp và M là trung điểm BC . Lấy N là điểm chính giữa cung BAC của (O) . Chứng minh rằng $\angle IMB = \angle INA$.

Mệnh đề 4.32

Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . Lấy H là hình chiếu vuông góc của D lên EF . (AEF) cắt lại (ABC) tại điểm thứ hai là G . Khi đó chúng ta có các tính chất sau

- $\frac{HF}{HE} = \frac{BD}{CD}$.
- HD là phân giác $\angle BHC$.
- G, H, I thẳng hàng.
- GD và AI cắt nhau trên đường tròn (ABC) .



Chứng minh. a) Ta có $\triangle HFD \sim \triangle DIC$ (góc-góc) nên

$$\frac{HF}{HD} = \frac{ID}{DC}.$$

Tương tự ta có

$$\frac{HE}{HD} = \frac{ID}{DB},$$

suy ra $\frac{HF}{HE} = \frac{DB}{DC}.$

b) Chú ý $\angle AFE = \angle AEF$ nên $\angle BFH = \angle CEH$. Kết hợp phần a) ta có $\triangle BFH \sim \triangle CEH$ (c-g-c), suy ra $\angle FHB = \angle EHC$ hay HD là phân giác $\angle BHC$.

c) Theo mệnh đề 4.24 ta có $\triangle GFB \sim \triangle GEC$ nên

$$\frac{GF}{GE} = \frac{BF}{CE} = \frac{HF}{HE}.$$

Suy ra GH là phân giác $\angle FGE$ nên GH đi qua điểm I .

d) Vẫn từ $\triangle GFB \sim \triangle GEC$ ta có

$$\frac{GB}{GC} = \frac{BF}{CE} = \frac{BD}{CD}$$

nên GD là phân giác $\angle BGC$. Suy ra GD, AI cắt nhau tại điểm chính giữa cung BC . $\square$

Bài tập áp dụng

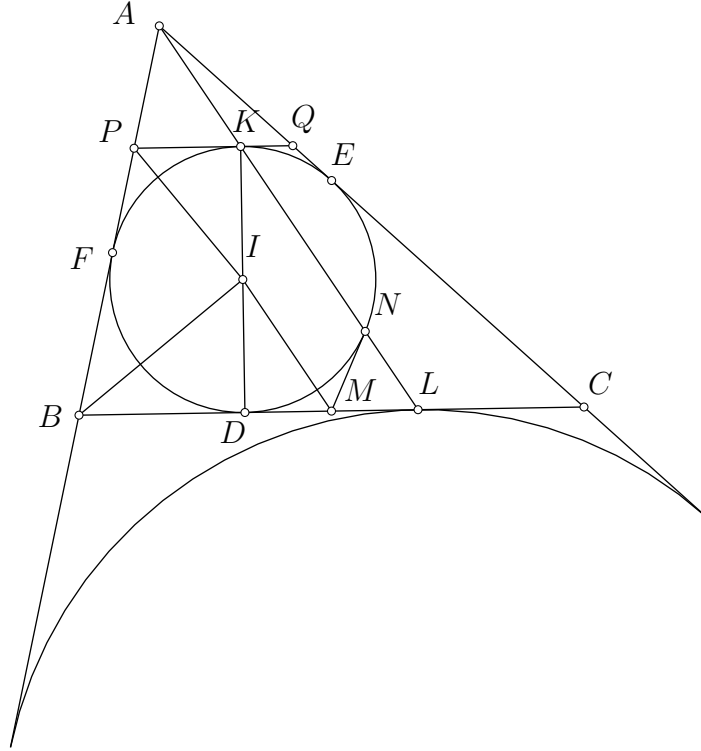
Bài tập 54 (Iran MO 2012, round 3). Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với ba cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Đường thẳng qua D vuông góc với EF cắt AB tại X . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại T khác A . Chứng minh rằng $\angle FTX = 90^\circ$.

Bài tập 55 (Nguyễn Đăng Khoa). Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC tại D . Lấy K là hình chiếu vuông góc của I lên AO . AI cắt lại (O) tại M . Chứng minh rằng MI là phân giác $\angle DMK$.

Bài tập 56. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc lần lượt với BC, CA, AB tại D, E, F . Gọi H là hình chiếu của D lên EF . AH cắt lại (O) tại K . Chứng minh KD đi qua điểm chính giữa cung BAC của đường tròn (O) .

Mệnh đề 4.33

Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . Kẻ đường kính DK của (I) . AK cắt BC tại L . Khi đó $BD = CL$.



Chứng minh. Qua K kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB , AC tại P , Q .

Cách 1. Đường tròn bàng tiếp góc A của tam giác ABC là (J) tiếp xúc với BC tại điểm L' .

Chú ý tam giác ABC đồng dạng với tam giác APQ và hai tam giác có đường tròn bàng tiếp tương ứng là (J) và (I) nên có tỉ số tương ứng là

$$\frac{L'C}{L'B} = \frac{KQ}{KP}.$$

Theo mệnh đề 4.1 ta suy ra A , K , L' thẳng hàng. Do đó $L' \equiv L$, kết hợp mệnh đề 4.30 ta có $BD = CL$.

Cách 2. Ta có $\triangle PKI \sim \triangle IDB$ (g-g) nên

$$PK \cdot BD = IK \cdot IL.$$

Tương tự ta có

$$KQ \cdot DC = IK \cdot IL$$

suy ra

$$\frac{KP}{KQ} = \frac{DC}{DB}.$$

Theo mệnh đề 4.1, ta có

$$\frac{BL}{CL} = \frac{KP}{KQ} = \frac{CD}{BD}.$$

Cộng 1 vào từng phân số có được

$$\frac{BC}{CL} = \frac{BC}{BD}$$

nên suy ra $BD = CL$. □

Nhận xét — Một số kết quả hay sử dụng từ mệnh đề này là $MI \parallel AK$ với M là trung điểm BC và MI đi qua trung điểm AD . Ngoài ra nếu lấy AK cắt lại (I) tại N thì MN là tiếp tuyến của đường tròn (I) .

Bài tập áp dụng

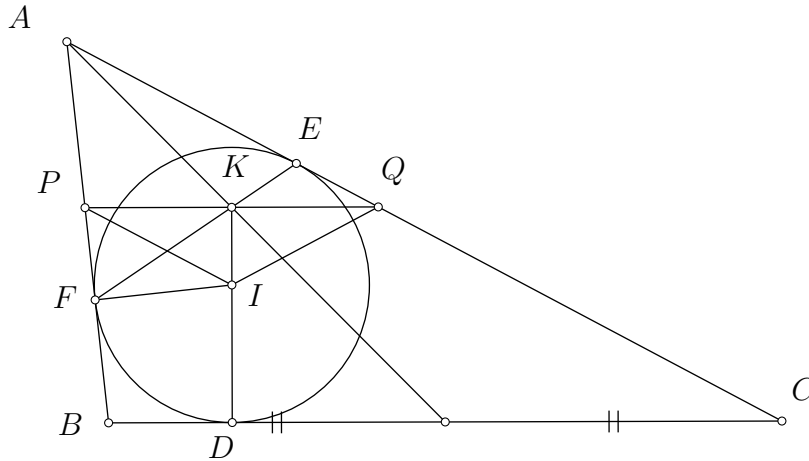
Bài tập 57. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . Gọi M là trung điểm BC và điểm A' đối xứng với A qua I .

- Chứng minh rằng $DA' \parallel IM$.
- Lấy E', F' lần lượt là điểm đối xứng với E, F qua I . $E'F'$ cắt BC tại K . Chứng minh rằng $\angle MIK = 90^\circ$.

Bài tập 58 (Iberoamerican 2025, Problem 5). Cho tam giác nhọn ABC với $AB < AC$. Gọi ω là đường tròn nội tiếp và Γ là đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC . Kí hiệu D là tiếp điểm của ω với cạnh BC , và L là điểm trên ω đối xứng với D qua tâm đường tròn. Đường thẳng AL cắt cạnh BC tại điểm E . Gọi N là trung điểm của cung BC của đường tròn Γ chứa điểm A . Đường thẳng NL cắt ω lần thứ hai tại điểm K . Chứng minh rằng bốn điểm A, N, E, K cùng nằm trên một đường tròn.

Mệnh đề 4.34

Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB tại D, E, F . DI cắt EF tại K . Chứng minh AK đi qua trung điểm BC .



Chứng minh. Qua K kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB, AC tại P, Q . Ta có

$$\angle IKP = \angle IFP = \angle IKQ = \angle IEQ = 90^\circ.$$

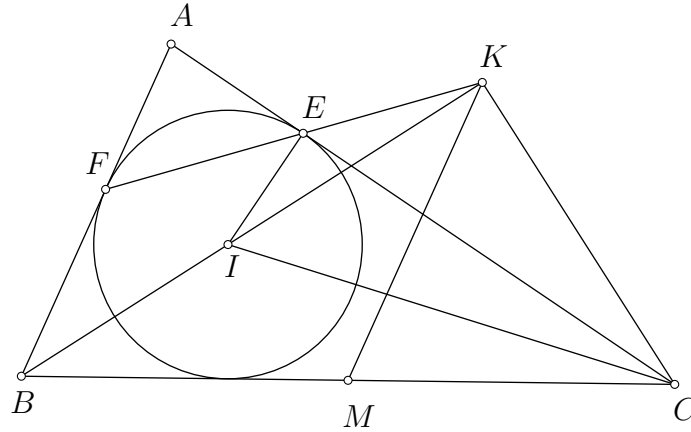
Suy ra $IKPF$ và $IKEQ$ nội tiếp, do đó

$$\angle IQK = \angle IEK = \angle IFK = \angle IPK.$$

Kéo theo tam giác IPQ cân tại I nên K là trung điểm PQ . Theo bổ đề hình thang ta có AK đi qua trung điểm BC . $\square$

Mệnh đề 4.35

Tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với AC, AB tại E, F . BI cắt EF tại K . Khi đó $\angle BKC = 90^\circ$ và K nằm trên đường trung bình ứng với đỉnh C của tam giác ABC .



Chứng minh. Ta có

$$\angle KIC = \angle IBC + \angle ICB = 90^\circ - \angle BAC/2 = \angle AEF = \angle KEC.$$

Suy ra tứ giác $IEKC$ nội tiếp nên $\angle IKC = \angle IEC = 90^\circ$. Gọi M là trung điểm BC , khi đó $MK = MB = MC$. Suy ra

$$\angle MKB = \angle MBK = \angle ABK \Rightarrow MK \parallel AB.$$

Lúc này MK là đường trung bình ứng với đỉnh C của tam giác ABC . □

Nhận xét — Để nhớ tính chất này dễ hơn, coi EF là đường nối hai tiếp điểm ứng với đỉnh A . Khi đó đường nối hai tiếp điểm ứng với đỉnh A , đường phân giác đỉnh B và đường trung bình ứng với đỉnh C đồng quy (lần lượt theo ba đỉnh A, B, C).

Bài tập áp dụng

Bài tập 59. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với ba cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Đường thẳng qua A song song với EF cắt DF tại K . Chứng minh rằng CK đi qua trung điểm EF .

Bài tập 60 (Nguyễn Đăng Khoa). Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC tại D . Trên IC lấy K sao cho $DK \perp AI$ và trên DK lấy H sao cho $BH \perp IC$. Chứng minh rằng D là trung điểm HK .

Bài tập 61 (Nguyễn Đăng Khoa). Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC tại D . Lấy H là hình chiếu vuông góc của A lên BC , K là điểm đối xứng của H qua D . Dựng điểm L thỏa mãn $LK \perp IB, LA \perp AH$. Chứng minh $\angle LHA = \angle ICA$.

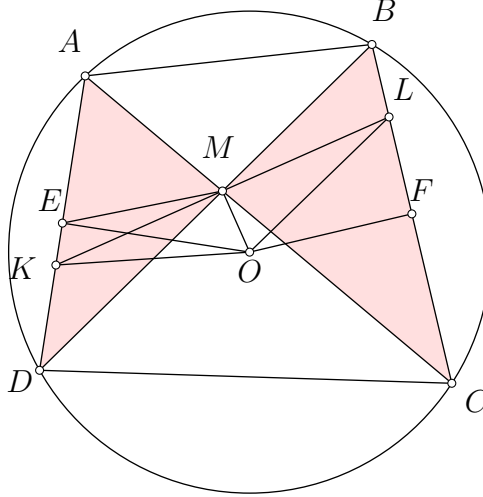
Bài tập 62. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . DF cắt CI tại H .

- AH cắt BC tại K . Chứng minh K là trung điểm AH .
- Trên AH lấy P và trên CI lấy Q sao cho $CP \parallel AQ \parallel DF$. Chứng minh rằng ba điểm P, E, Q thẳng hàng.

§4.14 Định lí con bướm

Mệnh đề 4.36 (Định lí con bướm)

Tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) có AC cắt BD tại M . Đường thẳng qua M vuông góc với OM cắt AD, BC tại K, L . Khi đó M là trung điểm KL .



Chứng minh. Lấy E và F lần lượt là trung điểm AD, BC . Khi đó $OE \perp AD$ và $OF \perp BC$ nên ta có $OKEM, OLFM$ là các tứ giác nội tiếp. Kết hợp $\triangle MAD \sim \triangle MBC$ và hai tam giác có hai trung tuyến tương ứng là ME, MF nên

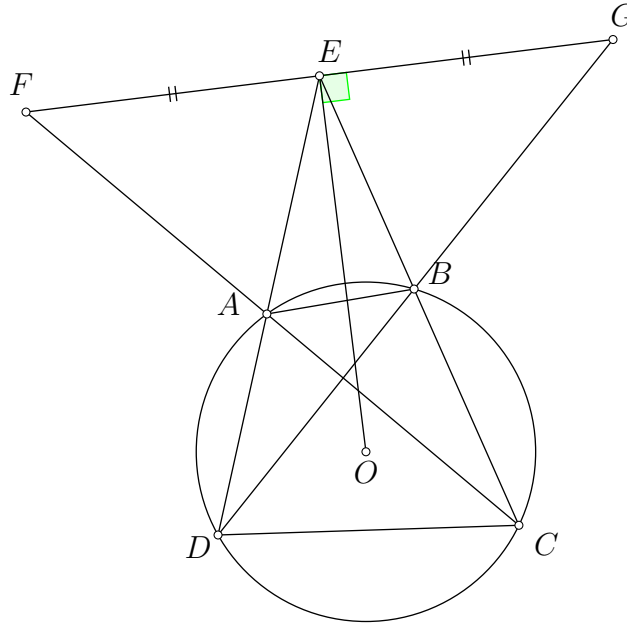
$$\angle MOK = \angle MEA = \angle MFB = \angle MOL.$$

Suy ra tam giác OKL cân tại O và ta có đpcm. □

Nhận xét — Hoàn toàn tương tự nếu đường thẳng qua M vuông góc với OM cắt AB, CD tại P, Q thì M là trung điểm PQ . Hoặc chúng ta có mô hình định lí con bướm ngoài sau đây:

Mệnh đề 4.37 (Định lí con bướm ngoài)

Tứ giác $ABCD$ nội tiếp (O) có AD cắt BC tại E . Đường thẳng qua E vuông góc với OE cắt BD, AC tại G, F . Khi đó E là trung điểm FG .



Chứng minh. Bạn đọc tự chứng minh. □

Bài tập áp dụng

Bài tập 63. Cho đường tròn (O) có hai dây cung AC, BD cắt nhau tại M . Đường thẳng qua M vuông góc với MO cắt lại (AMD) và (BMC) tại hai điểm H, K . Chứng minh rằng $MH = MK$.

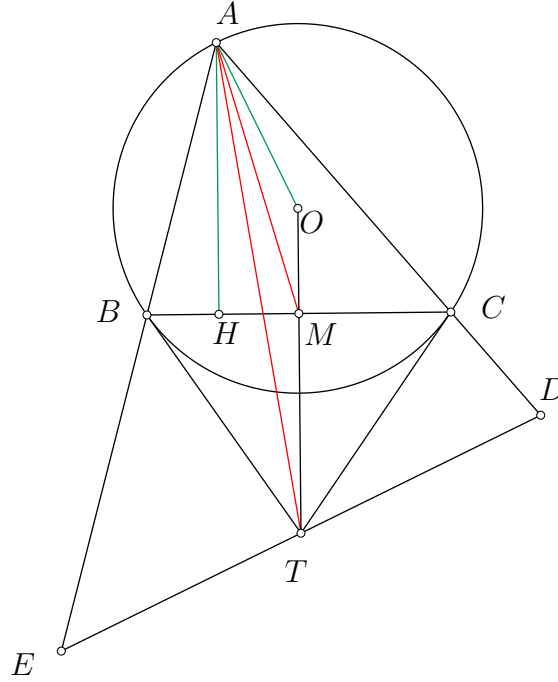
Bài tập 64 (IMO Shortlist 1996). Cho tam giác nhọn ABC có AD là đường cao, O và H lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp và trực tâm của tam giác ABC . Kẻ đường thẳng qua D và vuông góc với OD cắt AB ở K . Chứng minh rằng $\angle DHK = \angle ABC$.

Bài tập 65. Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với AC, AB tại E, F . Gọi M là trung điểm BC . Đường thẳng qua I vuông góc với MI cắt EF, BC lần lượt tại K, L . Chứng minh rằng $IK = IL$.

§4.15 Mô hình đường đối trung và tứ giác điều hòa

Mệnh đề 4.38

Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có tiếp tuyến tại B, C cắt nhau tại T . Gọi M là trung điểm BC . Khi đó AM, AT đối xứng nhau qua phân giác $\angle BAC$.



Chứng minh. Cách 1. Kẻ đường cao AH . Ta có

$$OA^2 = OB^2 = OT \cdot OM \Rightarrow \angle OAM = \angle OTA = \angle HAT.$$

Theo mệnh đề 4.9, AH , AO đối xứng nhau qua phân giác $\angle BAC$. Suy ra AT , AM đối xứng nhau qua phân giác $\angle BAC$.

Cách 2. Qua T kẻ đường thẳng vuông góc với AO lần lượt cắt AC , AB theo thứ tự tại D và E .

Ta có

$$\angle TDC = 90^\circ - \angle OAC = \angle ABC = \angle TCD$$

nên tam giác TCD cân tại T , suy ra $TC = TD$. Tương tự ta có $TB = TE$ nên rút ra được T là trung điểm DE .

Nhận thấy tam giác ABC đồng dạng với tam giác ADE (góc-góc) và AM , AT lần lượt là đường trung tuyến của hai tam giác, suy ra

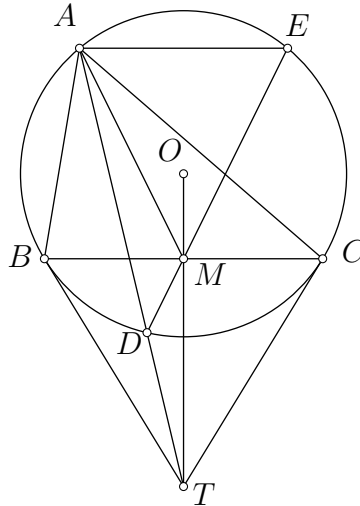
$$\angle EAT = \angle CAM.$$

Từ đó ta có AM , AT đối xứng nhau qua phân giác $\angle BAC$. □

Nhận xét — AT được gọi là **đường đôi trung** của tam giác ABC .

Mệnh đề 4.39

Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có tiếp tuyến tại B , C cắt nhau tại T . Gọi M là trung điểm BC . AT cắt lại đường tròn tại D . DM cắt lại (O) tại E . Khi đó $AE \parallel BC$.



Chứng minh. Cách 1. Theo mệnh đề 4.38, DA là đường đối trung trong tam giác BDC hay DM , DA đối xứng nhau qua phân giác $\angle BDC$. Vậy nên ta có $\angle ADB = \angle CDE$, suy ra cung AB và cung CE bằng nhau hay $AE \parallel BC$.

Cách 2. Nhận thấy

$$TM \cdot TO = TB^2 = TD \cdot TA,$$

suy ra tứ giác $AOMD$ nội tiếp. Chú ý $OA = OD$ nên MO là phân giác ngoài góc AMD hay MO là phân giác $\angle AME$.

Nếu lấy E' đối xứng với A qua MO thì E' thuộc (O) và có MO là phân giác $\angle AME$. Từ đó suy ra $E' \equiv E$ và do đó $AE \parallel BC$. $\square$

Bài tập áp dụng

Bài tập 66. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A, B . Hai tiếp tuyến tại A, B của (O) cắt nhau ở T . Lấy điểm C bất kì trên (O) và CA, CB lần lượt cắt lại (O') tại hai điểm E, F . Chứng minh rằng CT đi qua trung điểm EF .

Bài tập 67 (Nguyễn Đăng Khoa - Toán tuổi thơ 2, số 215). Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$ và nội tiếp đường tròn tâm O . Hai tiếp tuyến tại B và C của đường tròn (O) cắt nhau ở T . Lấy M là trung điểm BC , H là chân đường cao hạ từ A xuống BC . Gọi D , E lần lượt là hình chiếu vuông góc từ O xuống AM và AT . Chứng minh tứ giác $MDEH$ là hình thang cân.

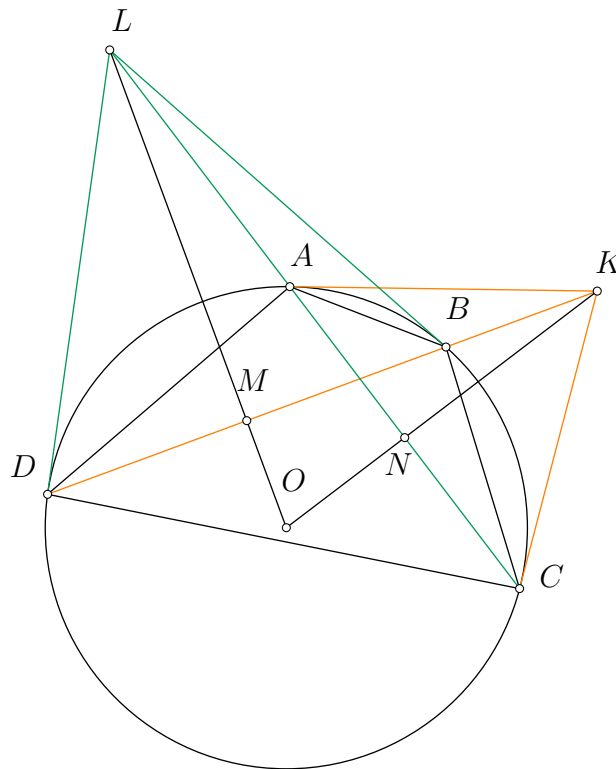
Bài tập 68 (Trích đề thi THPT chuyên Bà Rịa - Vũng Tàu 2017). Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và ngoại tiếp (I) . AI cắt (O) tại điểm thứ hai là J . E là trung điểm của BC . Tiếp tuyến tại B và C của (O) cắt nhau tại S . AS cắt (O) tại $D \neq A$ và DI cắt lại (O) tại $M \neq D$. Chứng minh rằng MJ chia đôi đoạn thẳng IE .

Mệnh đề 4.40

Cho tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn (O) . Khi đó ba mệnh đề sau là tương đương:

- i) Tiếp tuyến tại A, C và BD đồng quy hoặc đôi một song song
- ii) Tiếp tuyến tại B, D và AC đồng quy hoặc đôi một song song.
- iii) $AB \cdot CD = AD \cdot BC$.

Nếu tứ giác $ABCD$ thỏa mãn các mệnh đề trên thì được gọi là **tứ giác điều hòa** hay tứ giác đẹp.



Chứng minh. $i) \Rightarrow ii)$ Bỏ qua trường hợp đơn giản là tiếp tuyến tại A, C và BD đôi một song song. Giả sử tiếp tuyến tại A, C và BD đồng quy tại K .

Gọi M và N là trung điểm BD, AC . Nếu OM song song với AC thì dễ dàng suy ra tiếp tuyến tại B, D và AC đôi một song song.

Nếu OM cắt AC tại L . Ta có

$$OB^2 = OD^2 = OA^2 = ON \cdot OK = OM \cdot OL.$$

Suy ra $\angle ODL = \angle OBL = 90^\circ$ hay tiếp tuyến tại B, D và AC đồng quy tại L .

$ii) \Rightarrow iii)$ Bỏ qua trường hợp đơn giản là tiếp tuyến tại B, D và AC đôi một song song. Giả sử tiếp tuyến tại B, D và AC đồng quy tại L . Khi đó ta có $\triangle LAD \sim \triangle LDC$, $\triangle LAB \sim \triangle LBC$ (g.g) nên suy ra

$$\frac{AD}{DC} = \frac{LD}{LC} = \frac{LB}{LC} = \frac{AB}{BC} \Rightarrow AD \cdot BC = AB \cdot CD.$$

iii) $\Rightarrow$ i) Nếu tiếp tuyến tại A song song với BD thì từ hệ thức $AD \cdot BC = AB \cdot CD$ ta dễ dàng suy ra tiếp tuyến tại C song song với BD (đpcm).

Nếu tiếp tuyến tại A cắt BD tại K . Từ K kẻ tiếp tuyến KC' tới đường tròn (O) (A, C' khác phía so với BD). Khi đó $\frac{AB}{AD} = \frac{C'B}{C'D}$. Theo giả thiết ta có $\frac{AB}{AD} = \frac{CB}{CD}$, suy ra $\frac{C'B}{C'D} = \frac{CB}{CD}$. Kéo theo $\triangle CBD \sim \triangle C'BD$ (c.g.c) mà hai tam giác chung cạnh BD nên hai tam giác bằng nhau, suy ra $C' \equiv C$. Vậy ta có tiếp tuyến tại A, C và BD đồng quy. $\square$

Bài tập áp dụng

Bài tập 69 (Nguyễn Minh Hà - GV THPT chuyên DHSPHN). Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với BC tại D . Đường thẳng qua D vuông góc với AD lần lượt cắt các đường thẳng IB và IC tại điểm M và N . Chứng minh rằng tam giác MAN cân.

Bài tập 70 (IMO shortlist 2017). Cho $\triangle ABC$ có đường tròn bàng tiếp góc A là ω . Đường tròn ω tiếp xúc với BC, CA và AB tại D, E và F . Gọi M là trung điểm AD . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt BC tại hai điểm P, Q . Chứng minh (PMQ) tiếp xúc với ω .

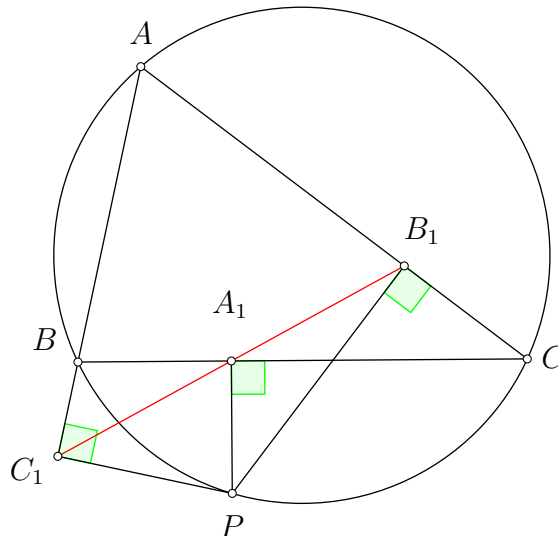
Bài tập 71 (Dựa trên đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Toán Hà Nội 2020). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và $AB < AC$. Đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc ba cạnh BC, CA, AB tại D, E, F và lấy K là tâm đường tròn bàng tiếp trong góc A của tam giác ABC .

- Lấy điểm N trên BC thỏa mãn $KN \parallel AD$. Chứng minh N là trung điểm BC .
- AD cắt lại đường tròn (I) tại điểm thứ hai là M . Chứng minh đường tròn (MBC) đi qua trung điểm của đoạn thẳng KN .

§4.16 Đường thẳng Simson, đường thẳng Steiner

Mệnh đề 4.41 (Đường thẳng Simson)

Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . P là điểm bất kì trong mặt phẳng. Khi đó hình chiếu vuông góc của P trên các cạnh của tam giác ABC thẳng hàng khi và chỉ khi P nằm trên (O) .



Chứng minh. Xét trường hợp P nằm trên mặt phẳng có bờ là BC không chứa A , các trường hợp khác chứng minh tương tự.

Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là hình chiếu của P trên BC, CA, AB . Ta có A_1, B_1, C_1 thẳng hàng khi và chỉ khi $\angle BA_1C_1 = \angle B_1A_1C$.

Do các tứ giác PC_1BA_1, PA_1B_1C nội tiếp nên

$$\angle BA_1C_1 = \angle BPC_1, \angle B_1A_1C = \angle B_1PC.$$

Vậy

$$\angle BA_1C_1 = \angle B_1A_1C$$

khi và chỉ khi

$$\angle BPC_1 = \angle B_1PC$$

hay

$$\angle BPC = \angle B_1PC_1 = 180^\circ - \angle BAC.$$

Điều trên tương đương P nằm trên (O) . □

Bài tập áp dụng

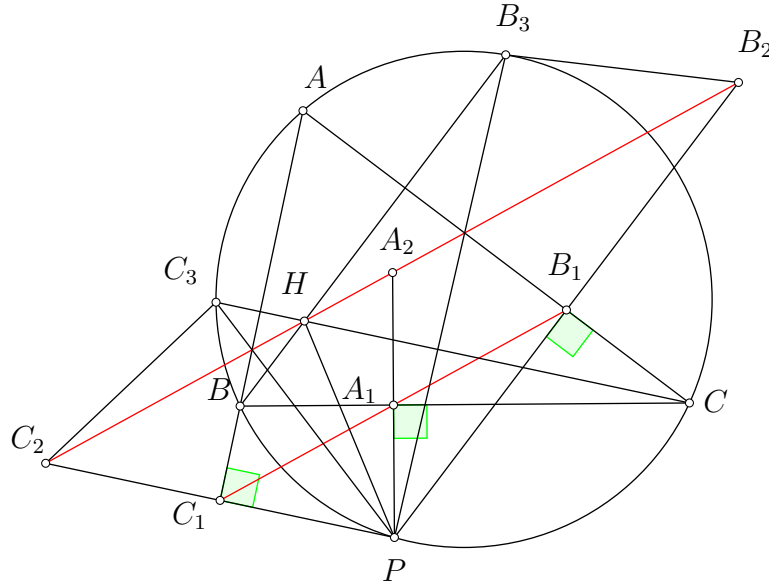
Bài tập 72. Cho tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm BC . Vẽ đường tròn tâm A không cắt BC và từ B và C kẻ hai tiếp tuyến BE, CF tới đường tròn đó sao cho E, F cùng phía so với AM . Chứng minh rằng E, F, M thẳng hàng.

Bài tập 73. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và AD là tia phân giác của góc A , ($D \in (O)$). Đường tròn (O') đi qua hai điểm A và D cắt AB, AC tại M, N . Gọi J là trung điểm MN . Chứng minh rằng J nằm trên một đường thẳng cố định khi (O') thay đổi.

Bài tập 74. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Kí hiệu X, Y, Z lần lượt là trung điểm cung BAC, CBA và ACB của đường tròn (O) . Chứng minh đường thẳng Simson của ba điểm X, Y, Z ứng với tam giác ABC đồng quy.

Mệnh đề 4.42 (Đường thẳng Steiner)

Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . P là điểm bất kì nằm trên (O) . Khi đó các điểm đối xứng với P qua ba cạnh của tam giác ABC cùng nằm trên một đường thẳng, đồng thời đường thẳng đó đi qua trực tâm của tam giác ABC .



Chứng minh. Gọi A_2, B_2, C_2 lần lượt là điểm đối xứng với P qua BC, CA, AB ; H là trực tâm tam giác ABC ; B_3, C_3 lần lượt là giao điểm thứ hai của BH, CH với (O) .

Dễ thấy B_3, C_3 lần lượt là điểm đối xứng với H qua AC, AB theo mệnh đề 4.8. Do đó HC_3C_2P, HB_3B_2P là các hình thang cân.

Ta có

$$\begin{aligned}\angle C_3HC_2 + \angle C_3HB_3 + \angle B_3HB_2 &= \angle HC_3P + 180^\circ - \angle BAC + \angle HB_3P \\ &= \angle PAC + \angle PAB + 180^\circ - \angle BAC \\ &= 180^\circ.\end{aligned}$$

Vậy C_2, H, B_2 thẳng hàng. Chứng minh tương tự ta suy ra đpcm. $\square$

Nhận xét — Dựa theo chứng minh đường thẳng Simson, ta nhận thấy chiều đảo của đường thẳng Steiner cũng đúng: Nếu các điểm đối xứng của P qua BC, CA, AB thẳng hàng thì P nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Bài tập áp dụng

Bài tập 75. Cho tam giác ABC có ba đường cao AD, BE, CF . Một đường tròn bất kì đi qua A, D cắt lại AC, AB tại K, L . Chứng minh rằng trực tâm H của tam giác AKL nằm trên EF .

Bài tập 76. Lấy I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC và điểm D tùy ý trên cạnh BC . Trung trực đoạn thẳng AD lần lượt cắt BI, CI tại E và F .

- Chứng minh A, I, E, F nằm trên một đường tròn;
- Chứng minh rằng trực tâm tam giác IEF di chuyển trên một đường thẳng cố định khi D thay đổi.

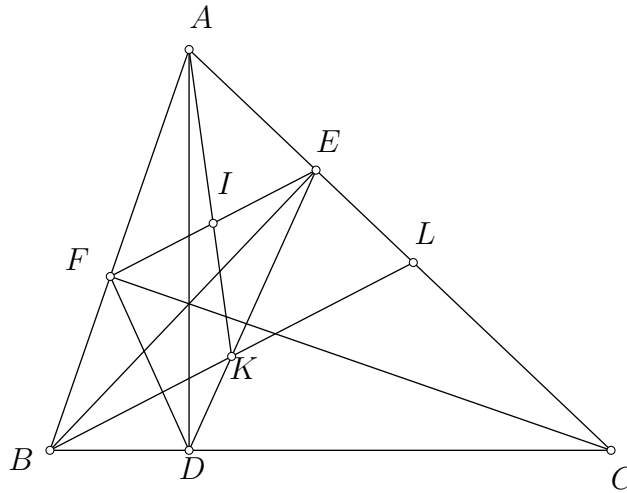
§5 Một số kĩ năng tư duy hình học

§5.1 Kĩ thuật điểm trùng nhau

Trong một số bài toán khi làm theo giả thiết hoặc vẽ thêm hình nhưng gặp khó khăn. Lúc này chúng ta có thể sử dụng điểm trùng nhau hay định nghĩa lại điểm một cách khôn khéo để có thể lập luận dễ dàng hơn. Kĩ thuật này cũng được tác giả sử dụng trong một số chứng minh ở mục 4.

Ví dụ 5.1

Cho tam giác ABC có ba đường cao AD , BE , CF . Gọi I là trung điểm EF . AI cắt DE tại K . Chứng minh $BK \parallel EF$.



Phân tích. Để chứng minh trực tiếp $BK \parallel EF$ có hai hướng cơ bản là tìm ra các tứ giác nội tiếp liên quan đến điểm K hoặc có thể dùng Thales đảo và phải chỉ ra

$$\frac{AI}{IK} = \frac{AF}{FB}.$$

Tuy nhiên biến đổi tỉ số như vậy cũng rất khó khăn. Sau đây cùng xem lời giải bằng cách định nghĩa lại điểm K như sau.

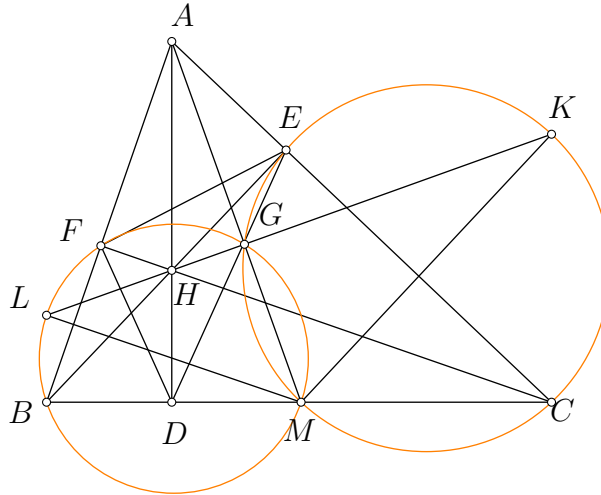
Lời giải. Ta định nghĩa lại điểm K trên DE sao cho $BK \parallel EF$ và ta đi chứng minh AK đi qua điểm I là xong.

Kéo dài BK cắt AE tại L . Theo mệnh đề 4.11, ta có EB là phân giác $\angle DEF$ nên $\angle KBE = \angle BEF = \angle KEB$, suy ra $KB = KE$.

Kết hợp $\angle BEL = 90^\circ$ nên ta có $KB = KE = KL$. Áp dụng bổ đề hình thang ta có A , I , K thẳng hàng. $\square$

Ví dụ 5.2

Cho tam giác ABC có ba đường cao AD , BE , CF cắt nhau tại H . Lấy M là điểm bất kì trên BC . Kẻ đường kính MK của (MEC) và đường kính ML của (MFB) . Chứng minh KL đi qua điểm H .



Phân tích. Khi vẽ hình xong, đa số các em học sinh đều biết điểm cần vẽ thêm là giao điểm khác M của hai đường tròn (MEC) và (MFB) . Tuy nhiên nếu xác định như vậy còn gặp khó khăn ở đoạn sau. Hãy cùng theo dõi cách xác định điểm thêm như sau.

Lời giải. Lấy G là hình chiếu vuông góc của H lên AM . Khi đó ta có

$$AG \cdot AM = AH \cdot AD = AF \cdot AB = AE \cdot AC$$

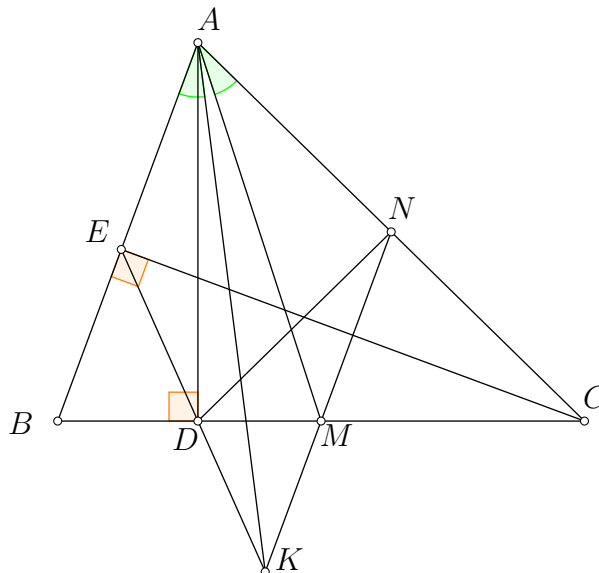
nên G thuộc (MFB) và (MEC) . Lại do MK, ML là đường kính của hai đường tròn nên $\angle MGL = \angle MGK = 90^\circ$. Từ đó suy ra bốn điểm L, H, G, K thẳng hàng. $\square$

§5.2 Suy luận ngược

Trong một số bài toán, chúng ta chỉ cần phân tích kết luận và suy luận ngược lại (giống như kĩ thuật biến đổi tương đương trong đại số) để ra điều đã có trong giả thiết.

Ví dụ 5.3

Cho tam giác ABC có đường cao AD, CE . Gọi M, N là trung điểm BC, CA . MN cắt DE tại K . Chứng minh $\angle BAK = \angle CAM$.



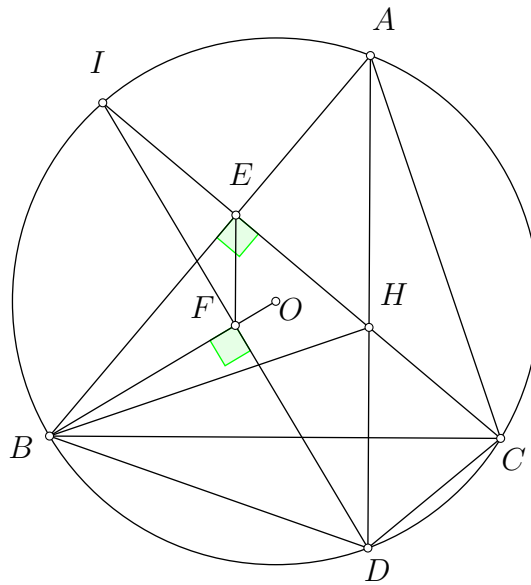
Phân tích. Ta thấy $MN \parallel AB$ nên $\angle BAK = \angle NKA$. Do đó điều cần chứng minh tương đương với

$$\angle NAM = \angle NKA \Leftrightarrow NM \cdot NK = NA^2 \Leftrightarrow NM \cdot NK = ND^2 \Leftrightarrow \angle NDM = \angle NKD \Leftrightarrow \angle NDC = \angle BED.$$

Dễ dàng thấy điều cuối cùng đúng nên ta có đpcm, từ đây chúng ta trình bày ngược từ dưới lên là xong.

Ví dụ 5.4

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Đường cao từ đỉnh A cắt lại đường tròn (O) tại D . Kẻ đường cao CE và lấy F trên BO sao cho $EF \parallel AD$. Chứng minh $DF \perp BO$.



Phân tích. Nếu lấy H là trực tâm thì ta đã biết D, H đối xứng nhau qua BC và BO, BH là đối xứng qua phân giác $\angle ABC$.

Do đó dễ dàng chỉ ra được $\angle FBD = \angle EBC$. Vì thế ta cần đi chứng minh $\triangle BFD \sim \triangle BEC$, điều này tương đương với $\triangle BFE \sim \triangle BDC$. Dễ dàng lập luận cặp tam giác cuối cùng đồng dạng với nhau theo trường hợp góc - góc nên ta có đpcm.

Ngoài ra chúng ta có thể chứng minh bằng kĩ thuật điểm trùng nhau như sau: Lấy CE cắt lại (O) tại I thì H, I đối xứng nhau qua AC .

Theo tính chất đối xứng ta có $BI = BH = BD$ nên OB là trung trực của ID . Định nghĩa lại điểm F là giao điểm của ID với OB , lúc này F là trung điểm ID . Khi đó EF là đường trung bình trong tam giác IHD nên $EF \parallel HD$.

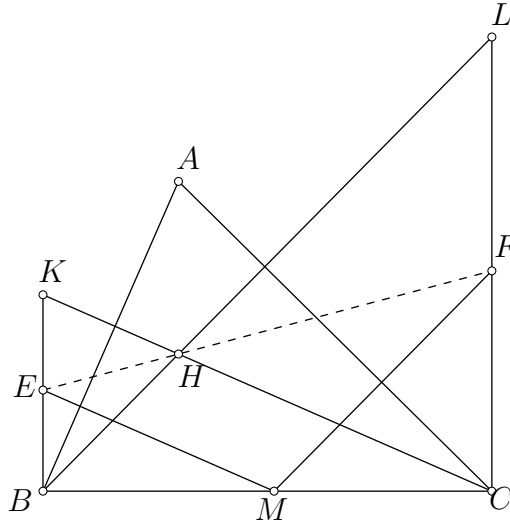
Vậy điểm F được định nghĩa lại giống với ban đầu nên ta có $BF \perp FD$.

§5.3 Bài toán liên quan đến yếu tố cố định

Đa số các bài toán liên quan đến yếu tố cố định đều có thể dự đoán bằng cách cho hình vẽ vào các trường hợp đặc biệt và có thể đó chính là cách vẽ thêm để giải quyết bài toán.

Ví dụ 5.5

Cho tam giác ABC có điểm M di chuyển trên BC . Lấy điểm E, F thỏa mãn $ME \perp AB$, $EB \perp BC$ và $MF \perp AC$, $CF \perp BC$. Chứng minh EF đi qua một điểm cố định khi M thay đổi trên BC .



Phân tích. Khi ta cho điểm M trùng điểm B thì điểm E trùng B và EF trở thành đường cao ứng với B của tam giác ABC . Tương tự nếu ta cho M trùng C thì EF trở thành đường cao ứng với C của tam giác ABC . Do đó ta dự đoán điểm cố định là giao điểm của hai đường cao tức là trực tâm của tam giác ABC . Đồng thời cách suy nghĩ trên cùng chính là cách kẻ thêm để giải quyết bài toán.

Lời giải. Gọi H là trực tâm tam giác ABC . BH cắt CF tại L , CH cắt BE tại K .

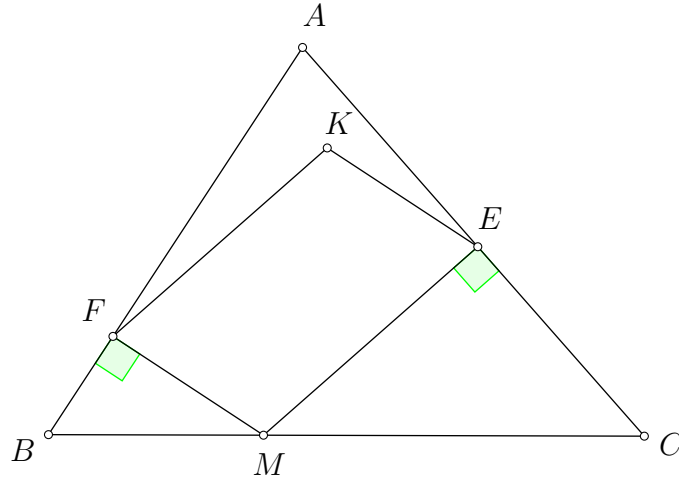
Áp dụng định lí Thales, ta có

$$\frac{FC}{FL} = \frac{MC}{MB} = \frac{KE}{BE}.$$

Kết hợp $CL \parallel BK$ nên suy ra E, H, F thẳng hàng và từ đó EF đi qua điểm H cố định. $\square$

Ví dụ 5.6

Cho tam giác ABC có điểm M nằm trên BC . Lấy E, F là hình chiếu vuông góc của M lên hai cạnh AC, AB . Dựng hình bình hành $MEKF$. Chứng minh rằng K nằm trên đường thẳng cố định khi M thay đổi.



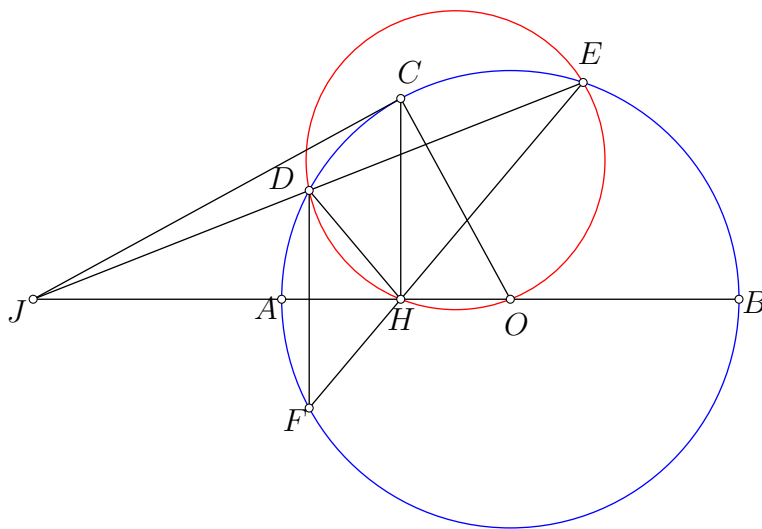
Phân tích. Khi M trùng B thì K là chân đường vuông góc hạ từ B xuống AC . Khi M trùng C thì K là chân đường vuông góc hạ từ C xuống AB . Do đó chúng ta dự đoán và đi chứng minh K nằm trên đường nối chân hai đường cao ứng với đỉnh B, C của tam giác ABC .

Lời giải. Bạn đọc tự chứng minh, gợi ý sử dụng định lí Thales. □

Ví dụ 5.7

Cho đường tròn (O) đường kính AB và lấy điểm C trên đường tròn thỏa mãn $CA < CB$. Gọi H là hình chiếu vuông góc của C lên AB . Hai điểm D, E di chuyển trên cung nhỏ CA, CB sao cho HC là phân giác $\angle DHE$.

- Chứng minh (HDE) đi qua điểm cố định khác H khi D, E thay đổi.
- Chứng minh DE đi qua điểm cố định khi D, E thay đổi.



Phân tích. Ta cho D trùng A, E trùng B thì đường tròn (HDE) suy biến trở thành đường thẳng AB . Tiếp tục cho D, E sát tới C , khi này đường tròn (DHE) trở thành đường tròn đi qua H và tiếp xúc với (O) tại C , tức là đường tròn (HOC) . Vậy ta có thể dự đoán (DHE) đi qua O .

Tương tự đối với câu b), nếu ta cho D trùng A , E trùng B thì DE trở thành AB . Tiếp tục cho D, E sát tới C , khi này DE dần trở thành tiếp tuyến tại C . Do đó điểm cố định là giao điểm AB với tiếp tuyến tại C .

Sau đây là lời giải hoàn chỉnh của bài toán.

Lời giải. a) Lấy điểm F đối xứng với D qua AB , ta có F nằm trên (O) và $\angle AHF = \angle DHA = \angle EHB$ nên F, H, E thẳng hàng. Khi đó

$$\angle DHE = 2\angle DFE = \angle DOE,$$

suy ra (DHE) đi qua điểm O cố định.

b) Lấy J là giao điểm của DE với AB . Áp dụng **bổ đề bắn** (mệnh đề 4.29)

$$OH \cdot OJ = OD^2 = OC^2.$$

Từ đó suy ra $\angle OCJ = 90^\circ$ nên điểm J là cố định. □

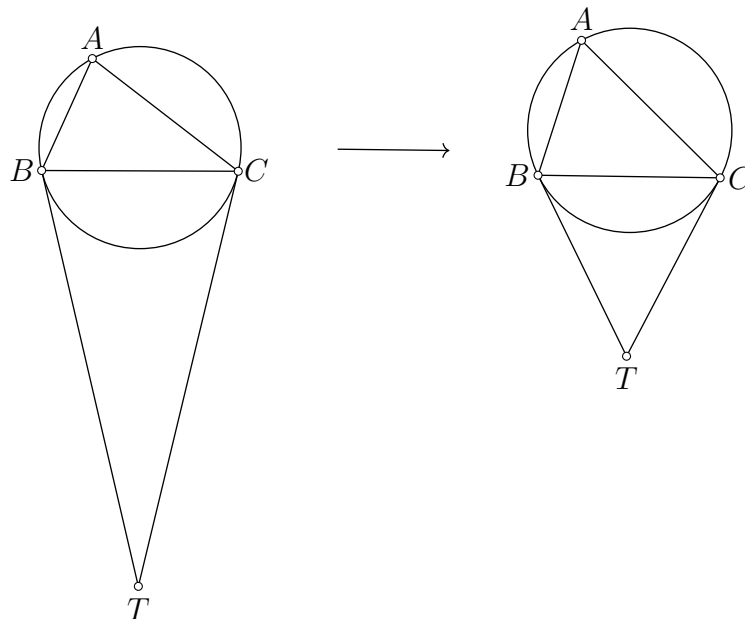
§6 Kinh nghiệm vẽ hình và trình bày

§6.1 Vẽ hình ra giấy nháp

Trước khi vẽ hình vào giấy thi, các em học sinh nên đọc hết đề cả bài hình và vẽ qua vào nháp để có thể nhìn nhận mô hình của bài toán như thế nào. Việc vẽ hình ra nháp giúp các em nhìn thấy bài toán có các điểm, các đường có bị sát nhau hay có khó nhìn không để còn điều chỉnh cách vẽ hình.

Ví dụ 6.1

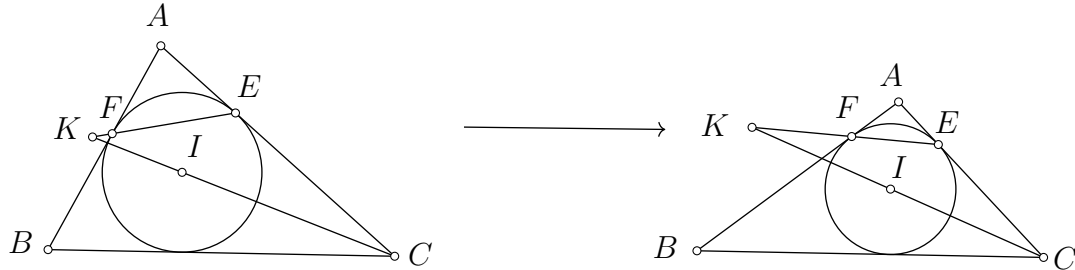
Tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) có tiếp tuyến tại B và C cắt nhau ở T ...



Phân tích. Nếu các em vẽ BC gần như đường kính của đường tròn thì tiếp tuyến tại B và C sẽ cắt nhau tại điểm T rất xa. Để điều chỉnh việc này các em vẽ BC sao cho khoảng cách từ tâm tới BC không quá nhỏ.

Ví dụ 6.2

Cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp (I) tiếp xúc với AC, AB tại E, F . EF cắt CI tại K ...



Phân tích. Trong hình vẽ thường sẽ gặp trường hợp K sát điểm F . Lúc này chúng ta hiểu rằng CI và CF đang gần nhau hay tam giác ABC gần như cân tại C . Do đó nếu muốn điều chỉnh thì vẽ tam giác ABC sao cho hai cạnh AC, BC có độ dài thật khác nhau là xong.

Ngoài ra việc đọc hết đề và vẽ hình trước ra nháp sẽ tránh được trường hợp các em gọi thêm điểm ở câu trước bị trùng tên với điểm mà đề bài đã cho ở câu sau. Ví dụ ở phần a) các em vẽ thêm điểm S để làm mà đề bài ở câu c) có điểm S rồi thì coi như các em phải sửa cả bài.

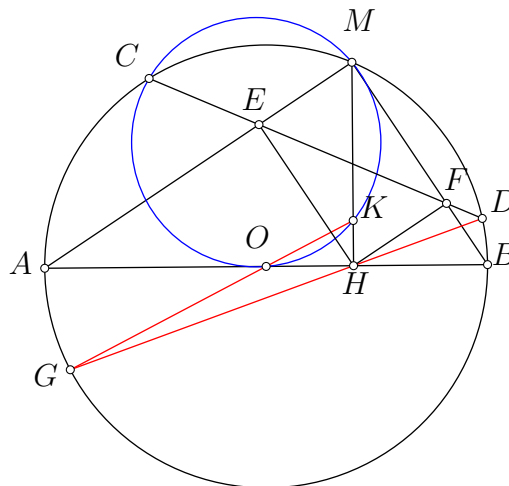
§6.2 Vẽ hình bằng kết luận của bài toán

Trong một số bài toán khi mà vẽ theo đề bài làm cho hình vẽ bị lệch đi nhiều. Do đó chúng ta nên nhìn kết luận để vẽ ngược lại giúp hình vẽ hợp lí và dễ nhìn hơn.

Ví dụ 6.3

Cho đường tròn (O) có đường kính AB . Lấy điểm M trên đường tròn sao cho $MA > MB$. Kẻ $MH \perp AB$ và $HE \perp MA, HF \perp MB$. EF cắt (O) tại C, D (C thuộc cung nhỏ MA, D thuộc cung nhỏ MB).

- Chứng minh rằng $MC = MD = MH$.
- (MOC) cắt lại MH tại K . Chứng minh OK cắt DH trên (O) .



Phân tích. Ở phần b) người ta yêu cầu chứng minh OK cắt DH trên (O) . Nếu các em học sinh vẽ OK cắt DH tại một điểm thì khả năng rất cao là điểm đó lệch khỏi đường tròn (O) vì hai đường thẳng này khá gần nhau. Do đó các em nên vẽ DH cắt lại (O) tại G rồi nối G với O , O với K . Khi đó hình vẽ nhìn đẹp và hợp lí hơn.

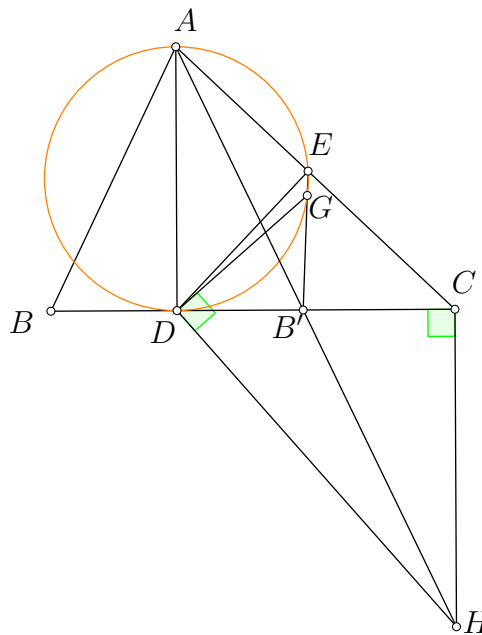
Ví dụ 6.4

Cho tam giác ABC có đường cao AD . Kẻ $DE \perp AC$. Lấy B' đối xứng với B qua D . $B'E$ cắt lại đường tròn đường kính AD tại G . Đường thẳng qua D vuông góc với DG cắt AB' tại H . Chứng minh rằng $\angle BCH = 90^\circ$.

Phân tích. Ở hình vẽ trên có hai vấn đề cần khắc phục:

Trước hết là điểm G sát điểm E . Khi đó chỉ cần vẽ lệch một chút là đường thẳng qua D vuông góc với DG cắt AB' tại rất xa hoặc rất gần và khi đó nhìn góc $\angle BCH$ có số đo khác 90° khá nhiều.

Vấn đề thứ hai là kể cả G không quá sát điểm E thì hình vẽ cho thấy đường thẳng qua D vuông góc với DG và AB' tương đối "gần nhau" nên khi cắt nhau kiểu gì góc $\angle BCH$ cũng lệch khá nhiều so với 90° .

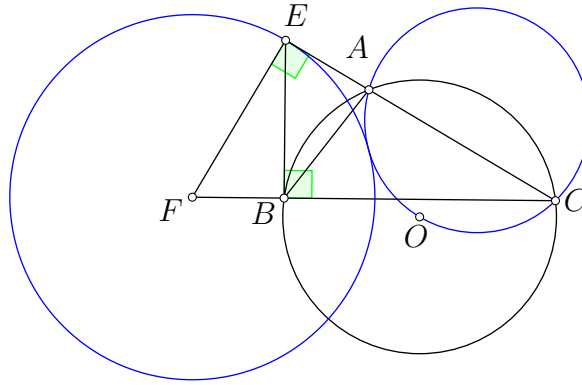


Để khắc phục vấn đề đầu tiên, chúng ta hiểu rằng cho điểm B sát điểm D thì B' cũng sát vào điểm D và do đó G, E được cách xa nhau. Tuy nhiên điều chỉnh B' gần D vừa phải để điểm H không "chạy đi" quá xa.

Sau đó chúng ta vẽ bằng kết luận bài toán, điểm H chúng ta vẽ trước là giao điểm của AB' với đường thẳng qua C vuông góc với BC . Sau đó nối D với H , D với G . Lúc này sự chênh lệch số đo góc $\angle GDH$ so với 90° sẽ không quá nhiều.

Ví dụ 6.5

Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) . Trên AC lấy E sao cho $BE \perp BC$. Trên BC lấy F sao cho $EF \perp AC$. Chứng minh đường tròn $(F; FE)$ tiếp xúc với đường tròn (AOC) .



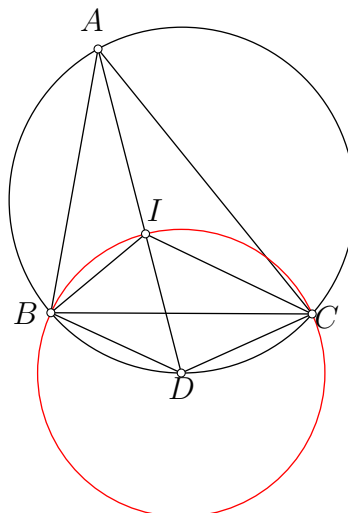
Phân tích. Thông thường các bài toán đường tròn tiếp xúc vừa khó vẽ hình vừa khó làm. Bài toán này nhìn đơn giản nên có thể vẽ bình thường theo đề bài mà vẫn có độ chính xác cao. Tuy nhiên các em học sinh có thể theo dõi và suy ngẫm các bước làm sau đây để có hình vẽ đẹp, nhanh và chính xác:

- Bước 1: Dựng đường tròn bất kì. Trên đó lấy điểm O . Dùng com-pa đặt tâm vào O , vẽ đường tròn cắt lại đường tròn vừa rồi tại A, C và lấy nốt điểm B tùy ý trên đường tròn (O).
- Bước 2: Dựng điểm E như đề bài yêu cầu.
- Bước 3: Đặt thước kẻ sao cho mép của thước đi qua E và vuông góc với AC . Dùng bút chấm giao điểm của mép thước kẻ với BC . Lấy điểm đó làm tâm, mở compa đi qua điểm E và xoay thử, nếu thấy tiếp xúc với (AOC) thì hoàn thành nốt. Nếu thấy cắt hoặc không cắt (AOC) thì chúng ta linh hoạt di chuyển tâm đi một chút sao cho khi nào nhìn tiếp xúc là được, sau cùng mới điền tên điểm là F .

§6.3 Cách vẽ nhanh một số mô hình

Mô hình 6.1

Vẽ tâm đường tròn nội tiếp khi có tam giác nội tiếp đường tròn.

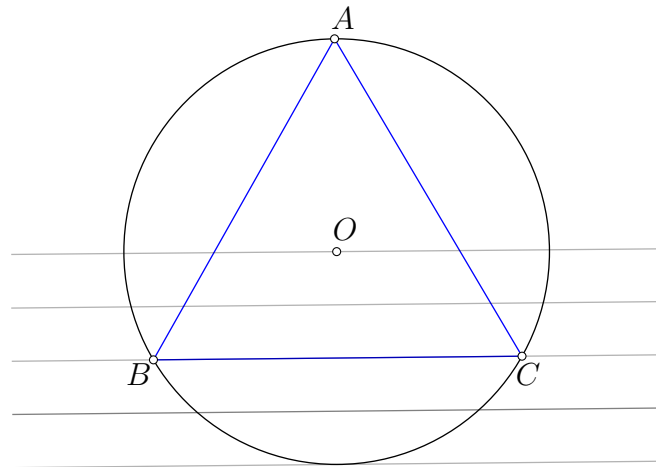


Chúng ta vẽ đường tròn và tam giác ABC nội tiếp bên trong đường tròn đó. Sau đó lấy D là điểm chính giữa cung BC . Dùng com-pa vẽ đường tròn tâm D , bán kính DB cắt đoạn DA tại I thì I là tâm đường tròn nội tiếp.

Mô hình 6.2

Dựng tam giác ABC có góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$ nội tiếp đường tròn.

Chúng ta có thể dựng tam giác trước rồi dựng đường tròn ngoại tiếp. Tuy nhiên có một cách làm sau nhanh hơn và chính xác hơn.

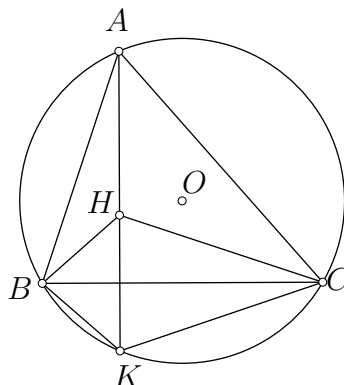


Chúng ta lợi dụng dòng kẻ trong vở hoặc giấy thi. Vẽ đường tròn có tâm trên dòng kẻ và bán kính bằng độ rộng của số chẵn dòng (ví dụ trong hình trên là 4 dòng). Chúng ta nhìn dòng kẻ ở giữa cắt đường tròn tại hai điểm B và C . Sau đó lấy điểm A bất kì trên cung lớn BC là hoàn thành hình vẽ. Ngoài ra nếu đề cho tam giác đều thì đặt mép thước kẻ qua O và vuông góc với BC và cắt cung lớn BC tại A là có tam giác ABC đều nội tiếp đường tròn.

Mô hình 6.3

Vẽ điểm đối xứng với trực tâm qua cạnh của tam giác.

Nếu giả thiết có tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) thì qua A vẽ đường cao cắt lại đường tròn tại K . Khi đó điểm K đối xứng với trực tâm H của tam giác ABC .

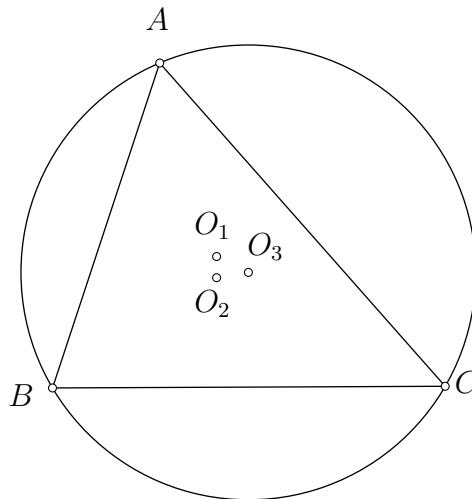


Mô hình 6.4

Vẽ đường tròn ngoại tiếp bằng quy tắc ba bước.

Đây là kĩ thuật mà tác giả học được từ người thầy của tác giả. Lấy tam giác ABC bất kì.

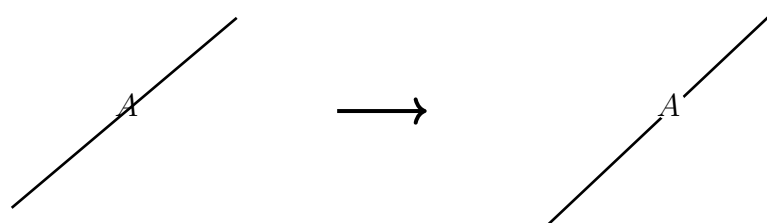
- Bước 1: Chọn lựa một điểm tương đối nhìn có vẻ là tâm ngoại tiếp, giả sử là O_1 , xong đặt tâm com-pa vào điểm đó. Mở com-pa bán kính O_1A sau đó quay (nhưng không vẽ đường tròn) đến B . Nếu ta thấy "chưa đến" B thì ta hiểu bước sau sẽ cần dịch tâm đi một chút tới B và ngược lại nếu quá điểm B thì dịch tâm tới A .
- Bước 2: Sau khi biết dịch tâm về phía A hay B rồi chọn một điểm O_2 tương đối. Sau đó lấy com-pa đặt vào O_2 rồi mở bán kính $O_2A \approx O_2B$, sau đó lại quay tới C . Nếu "chưa đến" đến C thì ta hiểu bước sau cần dịch tâm gần tới C hơn và ngược lại.
- Bước 3: Chọn điểm cuối cùng là O_3 sau đó quay com-pa tới các điểm A, B, C . Nếu thấy đều đi qua thì đã ổn, lúc này chỉ cần vẽ đường tròn là xong.



Chú ý. Cách vẽ này thường phát huy hiệu quả khi người vẽ đạt đến trình độ tốt, đã vẽ nhiều hình và có cảm nhận nhất định. Nếu không các em học sinh hãy cứ vẽ hai đường trung trực bằng nét mờ và xác định tâm đường tròn ngoại tiếp như bình thường.

§6.4 Các lưu ý khác

- Sau khi vẽ hình ra giấy nháp nếu thấy hình vẽ có vẻ phức tạp và các đường thẳng sát nhau hay đè lên tên điểm. Khi này các em cần tư duy vẽ hình như đã đề cập ở mục 6.1. Nếu vẫn còn thấy đường thẳng đè lên tên điểm thì các em nên vẽ hết tất cả các đường xong rồi mới điền tên điểm hoặc bỏ trắng một đoạn trên đường thẳng. Ví dụ như sau:



- Trong quá trình vẽ hình, các em cần tránh tì đè thước lên các nét mới vẽ để mực không bị loang làm bẩn giấy. Đặc biệt các em học sinh sử dụng bút bi nước cần lưu ý điều này và thỉnh thoảng các em nên lau đầu bút để mực thừa không bị đọng lại.
- Các em cần đọc hết đề bài câu hình rồi mới bắt tay làm từng câu a), b), c). Điều này tránh được trường hợp các em vẽ thêm điểm trùng với điểm đã cho của đề bài. Ví dụ đọc xong câu a), bắt tay vào làm luôn và trong lời giải gọi thêm điểm K . Tuy nhiên đọc đến câu b), đề bài lại có điểm K rồi, khiến các em phải sửa lời giải làm cho vừa xấu vừa dễ mất điểm. Nếu điều đó lỡ xảy ra rồi, cách sửa sai tốt nhất là các em chỉnh điểm K gọi thêm thành K' để tránh gạch xóa nhiều.
- Khi làm đến câu hình mà thấy khoảng trắng còn lại của trang đó quá ít để trình bày, các em nên vẽ hình sang trang mới, khi viết lời giải không gặp tình trạng lật đi lật lại để xem hình vẽ. Tốt nhất là vẽ hình ở đầu mặt thứ hai vì mặt thứ hai và mặt thứ ba của tờ giấy thi liền nhau, các em có thể hoàn toàn làm mỗi bài trên một tờ giấy thi.
- Không sử dụng dấu suy ra ($\Rightarrow$) và dấu tương đương ($\Leftrightarrow$) trong khi làm bài. Mặc dù đây là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhưng để đảm bảo bài làm được chấm theo hướng an toàn và có lợi nhất, các em nên trình bày theo lối diễn giải thông thường, sử dụng từ ngữ thay vì ký hiệu. Các từ/cụm từ đề xuất: suy ra, rút ra, do đó, kéo theo, thành thử ra, cho nên, kết luận. Câu giả định - kết luận: Nếu ...thì...; Vì ...nên...; Vì thế ...cho nên...; Hễ ...thì...

§7 Bí kíp làm câu c) hình học

Sau khi các em đã rèn luyện rất nhiều mà vẫn cảm thấy khó khăn với bài hình, đặc biệt là câu c), thì đây chính là "bí kíp cuối cùng" mà tác giả muốn dành tặng các em.



Bí kíp ở đây: <https://youtu.be/wEBJyHZl0X4>

Hãy cố gắng để dù kết quả thế nào, bản thân vẫn luôn tự hào vì đã nỗ lực hết mình. Chúc các em học tập và thi cử tốt!